FH AACHEN
UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

FH Aachen - University of Applied Sciences

Aerospace und Automotive Engineering

AEROLAB

Flugexperimente
Stick Force

Experimentelle Untersuchung der Steuerknüppelkräfte in CS-23-Luftfahrzeugen: Zulassungsanforderungen, Messverfahren, Einflussfaktoren und Auswertung

Sandro Kapellen
Eleia Alasaad
Mazen Abdalla

Aachen, November 9, 2026

Professor:	Prof. Dr.-Ing. Frank Janser
Betreuer:	Mohamed Firas M'Baya, M. Sc.

AEROLAB

Kurzfassung

Im Rahmen des Universitätsseminars "Flugexperimente" und der daraus resultierenden Flugmesswoche in Spieka-Nordholz wurden verschiedene Flugversuche zur Untersuchung der Stick Forces [2] und deren Einfluss auf das Flugverhalten geplant, durchgeführt und ausgewertet.
Im vorliegenden Bericht wird die Durchführung der Messungen zur Erfassung der Stick Forces umfassend analysiert (Dabei werden in dieser Auswertung ausschließlich die Pitch- und Rollkräfte betrachtet). Es werden insbesondere die Auswahl und Relevanz der durchgeführten Messversuche sowie die zum Zeitpunkt der Messungen vorherrschenden Wetter- und Umgebungsbedingungen betrachtet. Anschließend werden die durchgeführten Flugversuche und die dabei erfassten Messdaten dargestellt und ausgewertet. Abschließend werden die Ergebnisse im Hinblick auf die relevanten Anforderungen sowie den Einfluss der Stick Forces auf das Flugverhalten bewertet.

Abstract

As part of the university seminar "Flight Experiments" and the subsequent flight test week in Spieka-Nordholz, various flight tests were planned, conducted, and evaluated to investigate stick forces[2] and their influence on aircraft's flight characteristics.
This report provides a comprehensive analysis of the conducted measurements for the determination of stick forces (Only the forces in the pitch and roll directions are considered in this report). The measurement system and the underlying measurement methodology are described in detail, aswell as the weather and environmental conditions prevailing at the time of the measurements. Subsequently, the conducted flight tests and the recorded measurement data are presented and evaluated. Finally, the results are assessed with regard to the relevant requirements and the influence of stick forces on the aircraft's flight characteristics.

Contents

1 Versuchsaufgabe **9**

2 Grundlagen **10**
2.1 Flugerprobung und Einfluss der Stickforce 10
2.2 Physikalische Grundlagen 12

3 Vorschriften **13**
3.1 Rechtliche Grundlagen 13
3.1.1 Rechtliche Rahmenbedingungen 13
3.1.2 Bauvorschriften 14
3.2 Certification Specifications 14
3.2.1 Grenzsteuerkräfte und Drehmomente 15
3.2.2 Limitierende Faktoren Pitch, Roll, Yaw 16
3.3 Flughandbuch der Socata MS 893 E-D 18

4 Versuchsaufbau **19**
4.1 Messequipment 19
4.1.1 Master Brick 19
4.1.2 Load Cell 21
4.1.3 Federwaage 23
4.2 Messgrößen 25

5 Versuchsdurchführung **28**
5.1 Vorbereitung 28
5.2 METAR - METeorological Aerodrome Report 28
5.2.1 Tag 1 17/08 29
5.2.2 Tag 2 18/08 31
5.2.3 Tag 3 19/08 32
5.2.4 Tag 4 20/08 33
5.3 Versuchsablauf 35
5.3.1 Versuchsgruppen 35
5.3.2 Flight Test Card 36
5.4 Messflüge 38
5.4.1 Steep-Turns 38
5.4.2 Wind Up Turns 39
5.4.3 Stall 41
5.4.4 Platzrunde 41

6 Auswertung und Ergebnisse **43**
6.1 Filtern . . . 43
6.2 Versuche . . . 44
6.3 Turns . . . 45
6.3.1 Steep-Turn . . . 45
6.3.2 WindUp-Turn . . . 49
6.4 Geschwindigkeiten . . . 53
6.4.1 Speed Variation . . . 53
6.4.2 Stall . . . 54
6.4.3 Platzrunde . . . 57
6.5 Bewertung . . . 62
6.6 Messunsicherheiten . . . 63

7 Fazit und Ausblick **65**
7.1 Zusammenfassung und Ergebnisse . . . 65
7.2 Bewertung der Versuchsdurchführung . . . 66
7.3 Ausblick . . . 66

Literatur **68**

List of Figures

3.1 CS-23.143 General ED Decision 2003/14/RM [2] 16
3.2 Maximal Angezeigte zulässige Höchstgeschwindigkeiten, Flughandbuch . . . 18

4.1 Master Brick [6] 19
4.2 Senoren Box (eigene Darstellungen) 21
4.4 Bricks zur Auswertung der Dehnmessstreifen (rechts) und zugehörige Masterbrick (links) (eigene Darstellung) 21
4.3 FUTEK MAU 300 Multi-Axis Load Cell im Eingebauten Zustand (eigene Darstellung) 22
4.5 Load Cell im eingebauten Zustand mit Darstellung der Messachsen (eigene Darstellung) 23
4.6 Federwaage zur Kalibrierung der Load Cell [5] 24
4.7 Darstellung der Kräfte im Kurvenflug, Quelle: [1] 25

5.1 Struktur der Versuchsgruppe Turns 35
5.2 Struktur der Versuchsgruppe Geschwindigkeiten 36
5.3 Struktur der Versuchsgruppe Normal Operation 36
5.4 Auszug der Fliegt Test Card (FTC) Steep Turn 37
5.5 Illustration: Steep Turn mit konstantem Rollwinkel, Author: GlobalAir.com [3] 38
5.6 Wind-Up-Turn Flugbahn stetig ändernder Kurvenradius 40
5.7 Flugroute einer Platzrunde um EDXN mit Touch and Go 41

6.1 Filterung der Messdaten des Stallversuchs 44
6.2 Steep Turn Left bis $104\,\mathrm{s}$ and Step Turn Right ab $113\,\mathrm{s}$ mit $V_{ind,Inital}$ = $160\,\mathrm{km/h}$ und Rollwinkel von $45°$ 46
6.3 Steep Turn Left mit $V_{ind,Inital}$ = $160\,\mathrm{km/h}$ und Rollwinkel von $45°$ 47
6.4 Steep Turn Right mit $V_{ind,Inital}$ = $160\,\mathrm{km/h}$ und Rollwinkel von $45°$ 48
6.5 Wind Up Turn Left Run 1 mit $V_{ind,Inital}$ = $170\,\mathrm{km/h}$ und Rollwinkel von $10°$ auf $20°$ auf $30°$ auf $45°$ auf $60°$ mit einer haltedauer von $5\,\mathrm{s}$ maximal erreichte Beschleunigung 1.8g 50
6.6 Wind Up Turn Left, Run 2, mit $V_{ind,Inital}$ = $170\,\mathrm{km/h}$ und Rollwinkel von $10°$ auf $20°$ auf $30°$ auf $45°$ auf $60°$ mit einer haltedauer von $5\,\mathrm{s}$ maximal erreichte Beschleunigung 1.9g 51
6.7 Wind Up Turn Left, Run 2, Beschleunigung während des Manövers 6.6 . . . 51
6.8 Wind Up Turn Right mit $V_{ind,Inital}$ = $170\,\mathrm{km/h}$ und Rollwinkel von $10°$ auf $20°$ auf $30°$ auf $45°$ auf $60°$ mit einer Haltedauer von $5\,\mathrm{s}$ maximal erreichte Beschleunigung 1.6g 52

6.9 Speed Variation: $160\,\mathrm{km/h}$ auf $210\,\mathrm{km/h}$ bei $31\,\mathrm{s}$, dann Ausleveln und $210\,\mathrm{km/h}$ auf $120\,\mathrm{km/h}$ nach $59\,\mathrm{s}$. 54
6.10 Stall ohne Klappen, mit $V_{ind,Inital}$ $150\,\mathrm{km/h}$ und Stall bei $115\,\mathrm{km/h}$ 55
6.11 Stall mit Klappen (Stufe Take/Off), $V_{ind,Inital}$ $145\,\mathrm{km/h}$ und Stall bei $95\,\mathrm{km/h}$ 56
6.12 Verdrehung der Load Cell Korrektur 57
6.13 Gesamtbeschleunigung wärend des Stalls, Stall tritt bei $35\,\mathrm{s}$ ein. 57
6.14 Take-off mit anschließendem Climb ohne Trimmen bis $135\,\mathrm{s}$ nach dem Start. V_{Rotate} nach $35\,\mathrm{s}$. 58
6.15 Aufgebrachte Kraft, um die Flugzeugnase im getrimmten Zustand leicht anzuheben. 59
6.16 Haltekraft eines getrimmten Flugzeugs mit Tabelle 5.2 METAR bedingen . . 60
6.17 Landung mit $V_{\mathrm{REF}} - 9{,}3\,\mathrm{km/h}$ (5 kt) Geschwindigkeit 61
6.18 NASA-TLX des Piloten für Wind-Up Turn und Stall 63

List of Tables

3.1 Limitierende Design Steuerkräfte und Drehmomente gemäß CS 23.397 . . . 16
3.2 Maximal zulässige Steuerkräfte gemäß CS 23.143(c) 17
3.3 Lastvielfache in Abhängigkeit von Klappenstellung und Flugzustand 18

4.1 Ermittlung der Gewichtskraft für eine Beispielmasse von $m = 1500\,\mathrm{g}$ 27

5.1 METAR-Auswertung am 17. August 2026, 10:20 UTC 29
5.2 METAR-Auswertung am 17. August 2026, 16:20 UTC 30
5.3 METAR-Auswertung am 18. August 2026, 10:20 UTC 31
5.4 METAR-Auswertung am 19. August 2026, 16:20 UTC 32
5.5 METAR-Auswertung am 20. August 2026, 15:20 UTC 33
5.6 METAR-Auswertung am 20. August 2026, 17:20 UTC 34

6.1 Übersicht der durchgeführten und nicht durchgeführten Flugversuche 45
6.2 Steuerknüppelkräfte im Steep Turn ($30°$, Flaps 0) 47
6.3 Steuerknüppelkräfte im Steep Turn ($45°$, Flaps 0) 49
6.4 Wind Up Turn Left, Flaps 0 50
6.5 Wind Up Turn Left, Flaps 0, Run 2 52
6.6 Wind Up Turn Right, Flaps 0 53
6.7 Speed Variation, 160-210, 210-120 54
6.8 Stall Kraft Werte 56
6.9 Maximal und Mittelwerte der Steuerknüppelkräfte in der Platzrunde 61

1 Versuchsaufgabe

Um sicherzustellen, dass alle Luftfahrzeuge, die am Luftverkehr teilnehmen, einen sicheren Betrieb gewährleisten, müssen sie eine Vielzahl von Anforderungen erfüllen. Einige dieser Vorschriften enthalten Grenzwerte für verschiedene Luftfahrzeuge und betriebliche Größen, deren Einhaltung im Rahmen der Zulassung eines Luftfahrzeugs nachzuweisen ist. Dabei ist sicherzustellen, dass die vorgegebenen Grenzwerte weder unter- noch überschritten werden.
Im Rahmen der vorliegenden Versuchsdurchführung werden die Kräfte untersucht, die der Pilot bei der Betätigung des Steuerknüppels auf das Steuerungssystem des Luftfahrzeugs ausübt. Diese Kräfte werden im Rahmen der CS-23 Anforderungen als „Stick Forces“ [2] bezeichnet. Die Untersuchung der Steuerknüppelkräfte dient dabei der Bewertung des Kraftaufwands, der für die Steuerung des Luftfahrzeugs in unterschiedlichen Flugzuständen und Flugmanövern erforderlich ist.
Sowohl aus den Anforderungen der CS-23 [2] als auch aus der Auslegung des jeweiligen Luftfahrzeugs ergeben sich Grenzwerte für die vom Piloten aufzubringenden Steuerkräfte. Diese Grenzwerte sollen sicherstellen, dass das Luftfahrzeug unter den vorgesehenen Betriebsbedingungen sicher und kontrollierbar betrieben werden kann. Im Rahmen verschiedener Flugmanöver werden die auftretenden Steuerkräfte erfasst und anschließend ausgewertet, um die Einhaltung der vorgegebenen Kraftgrenzen zu überprüfen.
Die Untersuchung der Steuerkräfte findet nicht ausschließlich im Rahmen der Entwicklung und Musterzulassung eines Luftfahrzeugs statt. Auch während der Lebensdauer eines einzelnen Luftfahrzeugs werden entsprechende Messungen und Analysen durchgeführt. Sie dienen unter anderem dazu, Veränderungen des Steuerkraftverhaltens frühzeitig zu erkennen und die Einhaltung der sicherheitsrelevanten Anforderungen zu überprüfen. Darüber hinaus können die ermittelten Steuerkräfte zur Bewertung des Flug- und Bedienverhaltens sowie des daraus resultierenden Bedienkomforts herangezogen werden.

2 Grundlagen

2.1 Flugerprobung und Einfluss der Stickforce

Flugversuche stellen einen wesentlichen Bestandteil der Entwicklung, Erprobung und Zulassung von Luftfahrzeugen dar. Sie dienen insbesondere dazu, theoretische Berechnungen, Simulationen und konstruktive Auslegungen unter realen Betriebsbedingungen zu überprüfen und nachzuweisen, dass die geforderten Eigenschaften des Luftfahrzeugs eingehalten werden. Bei der Entwicklung eines neuen Luftfahrzeugs bilden Flugversuche daher eine wichtige Grundlage für den Nachweis der Lufttüchtigkeit und der Erfüllung der geltenden Zulassungsvorschriften. Darüber hinaus können Flugversuche auch während der Betriebsdauer eines Luftfahrzeugs erforderlich sein, beispielsweise im Rahmen von Änderungen, Weiterentwicklungen oder zur Untersuchung bestimmter Betriebseigenschaften so wie im Rahmen der Wartung.
Die Ergebnisse von Flugversuchen liefern dabei einen wesentlichen Beitrag zur Bewertung der sicherheitsrelevanten Eigenschaften eines Luftfahrzeugs. Hierzu zählen unter anderem dessen Flugleistungen, Stabilität, Steuerbarkeit und Verhalten in unterschiedlichen Betriebszuständen. Durch die experimentelle Ermittlung relevanter Flugparameter kann überprüft werden, ob die tatsächlichen Eigenschaften des Luftfahrzeugs mit den im Rahmen der Entwicklung angenommenen und durch die Zulassung geforderten Eigenschaften übereinstimmen. Die daraus gewonnenen Messdaten können somit als Nachweis gegenüber den entsprechenden Zulassungsanforderungen dienen.
Neben den unmittelbar sicherheitsrelevanten Eigenschaften spielt auch die Interaktion zwischen Pilot und Luftfahrzeug eine zentrale Rolle. Insbesondere die erforderlichen Steuerkräfte beeinflussen die Bedienbarkeit, Ergonomie und den Arbeitsaufwand des Piloten. Die Steuerkräfte müssen dabei so ausgelegt sein, dass das Luftfahrzeug einerseits ausreichend präzise und kontrolliert gesteuert werden kann, andererseits aber keine übermäßig hohen körperlichen Belastungen für den Piloten entstehen. Ebenso sind zu geringe Steuerkräfte zu vermeiden, da diese die Rückmeldung über den Flugzustand beeinträchtigen und unbeabsichtigte Steuereingaben begünstigen können. Die Anforderungen an die Steuerkräfte müssen daher über den gesamten relevanten Betriebsbereich hinweg betrachtet werden. Die hierfür gel-

tenden zulassungsrelevanten Anforderungen werden im weiteren Verlauf dieser Arbeit näher erläutert.
Die Untersuchung der Steuerkräfte ist damit nicht ausschließlich unter dem Gesichtspunkt des Pilotenkomforts relevant, sondern besitzt auch eine direkte Bedeutung für die Steuerbarkeit und Betriebssicherheit des Luftfahrzeugs. Die während des Fluges auftretenden Kräfte werden unter anderem durch den Flugzustand, die Geschwindigkeit, die Konfiguration des Luftfahrzeugs sowie durch aerodynamische und konstruktive Eigenschaften beeinflusst. Eine geeignete Auslegung der Steuerflächen und der mechanischen beziehungsweise kraftübertragenden Systeme muss deshalb sicherstellen, dass die resultierenden Steuerkräfte innerhalb der vorgegebenen Grenzen liegen und für den Piloten beherrschbar bleiben.
Darüber hinaus stellen Flugversuche eine wichtige Möglichkeit dar, das Verhalten des Luftfahrzeugs in unterschiedlichen und teilweise kritischen Betriebszuständen zu untersuchen. Hierzu gehören neben dem normalen Reiseflug beispielsweise hohe oder niedrige Geschwindigkeiten, unterschiedliche Flugzeugkonfigurationen sowie Zustände, in denen erhöhte Anforderungen an die Steuerbarkeit gestellt werden. Die experimentelle Untersuchung ermöglicht es, die Stabilität und Kontrollierbarkeit des Luftfahrzeugs unter diesen Bedingungen zu bewerten und gegebenenfalls Abweichungen von den erwarteten Eigenschaften zu identifizieren.
Neben der Erfüllung von Sicherheits- und Zulassungsanforderungen können die Ergebnisse von Flugversuchen auch wirtschaftliche und ergonomische Aspekte unterstützen. Ein geringer und zugleich gut vorhersehbarer Steueraufwand kann die Arbeitsbelastung des Piloten reduzieren und dadurch zu einem höheren Bedienkomfort beitragen. Insbesondere bei Luftfahrzeugen, die über längere Zeiträume betrieben werden, können ergonomische Eigenschaften einen relevanten Einfluss auf die wahrgenommene Qualität und Gebrauchstauglichkeit des Gesamtsystems haben.
Vor diesem Hintergrund bildet die experimentelle Ermittlung und Auswertung von Steuerknüppelkräften eine relevante Schnittstelle zwischen Zulassung, Flugeigenschaften, Konstruktion und Mensch-Maschine-Interaktion. Die in dieser Arbeit durchgeführten Untersuchungen dienen daher nicht nur der Erfassung der auftretenden Kräfte, sondern insbesondere deren anschließender Auswertung und Bewertung im Hinblick auf die geltenden Anforderungen. Damit soll aufgezeigt werden, wie sich die während des Flugversuchs gemessenen Steuerkräfte charakterisieren lassen, welche Einflussgrößen bei ihrer Interpretation berücksichtigt werden müssen und inwieweit die ermittelten Ergebnisse den geltenden Zulassungsanforderungen entsprechen.

2.2 Physikalische Grundlagen

Während eines Fluges wirken unterschiedliche aerodynamische und mechanische Kräfte auf das Luftfahrzeug und dessen Steuersystem. Ein wesentlicher Parameter der Flugdynamik sind dabei die auftretenden Steuerkräfte, insbesondere die sogenannten *Stickforces*. Diese werden durch eine Vielzahl von Einflussgrößen bestimmt. Hierzu zählen unter anderem die Lage des Schwerpunktes (*Center of Gravity*, CG) relativ zum Neutralpunkt, die Flächenbelastung, die Fluggeschwindigkeit, die Konfiguration des Luftfahrzeugs sowie die während verschiedener Flugmanöver auftretenden Lastvielfachen.
Die während eines Flugmanövers auftretenden Lastvielfachen haben einen wesentlichen Einfluss auf die auf das Luftfahrzeug wirkenden Kräfte und somit auch auf die erforderlichen Steuerkräfte. Bei Änderungen des Flugzustandes, beispielsweise während eines Kurven-, Steig- oder Sinkfluges, verändern sich die aerodynamischen Kräfte an den Steuerflächen. Um den gewünschten Flugzustand einzunehmen oder beizubehalten, muss der Pilot entsprechende Steuereingaben vornehmen und dabei die erforderlichen Steuerkräfte aufbringen. Diese beeinflussen sowohl die Steuerbarkeit des Luftfahrzeugs als auch die körperliche Belastung des Piloten.
Auch die Lage des Schwerpunktes relativ zum Neutralpunkt hat einen wesentlichen Einfluss auf das Flugverhalten und die erforderlichen Steuerkräfte. Der Neutralpunkt bezeichnet dabei vereinfacht diejenige Längslage, bei der das Luftfahrzeug keine zusätzliche Änderung des Nickmoments infolge einer Änderung des Anstellwinkels erfährt. Die Lage des Schwerpunktes kann sich abhängig von der Beladung, der Verteilung der Nutzlast und dem Kraftstoffverbrauch beziehungsweise der Kraftstoffverteilung während des Betriebs verändern.
Für ein statisch längsstabiles Luftfahrzeug muss der Schwerpunkt vor dem Neutralpunkt liegen. Mit zunehmender Annäherung des Schwerpunktes an den Neutralpunkt nimmt die statische Längsstabilität ab. Dadurch reagiert das Luftfahrzeug empfindlicher auf Änderungen des Flugzustandes, während gleichzeitig die erforderlichen Steuerkräfte tendenziell geringer werden. Eine größere Entfernung des Schwerpunktes vom Neutralpunkt erhöht dagegen die statische Stabilität, jedoch ist dies mit höheren erforderlichen Steuerkräften verbunden.
Die Lage des Schwerpunktes ist daher auf einen bestimmten zulässigen Bereich begrenzt. Eine zu weit nach hinten verlagerte Schwerpunktlage kann zu einer unzureichenden Längsstabilität führen. Eine zu weit nach vorne verlagerte Schwerpunktlage kann hingegen die erforderlichen Steuerkräfte erhöhen und insbesondere bei niedrigen Fluggeschwindigkeiten die verfügbare Steuerbarkeit einschränken. Die zulässigen Schwerpunktgrenzen ergeben sich somit aus dem Zusammenspiel von Stabilität, Steuerbarkeit und den für den Piloten erforderlichen Steuerkräften.

3 Vorschriften

Rechtliche Rahmenbedingungen und Zulassungsvorschriften nehmen in der Luftfahrt eine zentrale Rolle ein, da sie maßgeblich zur Sicherheit und Zuverlässigkeit des Flugbetriebs beitragen. Sie bilden die Grundlage für die Entwicklung und Zulassung von Luftfahrzeugen und definieren verbindliche Anforderungen an deren Konstruktion, Flugeigenschaften und Betrieb. Die Einhaltung dieser Vorschriften ist eine wesentliche Voraussetzung für den Nachweis der Lufttüchtigkeit und die Bewertung der sicherheitsrelevanten Eigenschaften eines Luftfahrzeugs.

3.1 Rechtliche Grundlagen

3.1.1 Rechtliche Rahmenbedingungen

Die Konstruktion, Zulassung und der Betrieb von Luftfahrzeugen unterliegen einer Vielzahl gesetzlicher Vorgaben und technischer Zulassungsanforderungen. Auf europäischer Ebene übernimmt die Europäische Agentur für Flugsicherheit (EASA) eine zentrale Rolle bei der Entwicklung und Anwendung einheitlicher Sicherheitsstandards für die zivile Luftfahrt. Die entsprechenden Zulassungsspezifikationen definieren Anforderungen an die Konstruktion, die Flugleistungen, die Steuerbarkeit und die Lufttüchtigkeit von Luftfahrzeugen.
Für Kleinflugzeuge der entsprechenden Kategorie bilden die *Certification Specifications for Normal-Category Aeroplanes* (CS-23) die maßgebliche Grundlage für die Bewertung der Einhaltung der einschlägigen Zulassungsanforderungen [2].
Ergänzend dazu enthält das vom Hersteller erstellte und genehmigte Flughandbuch (*Aircraft Flight Manual*, AFM) luftfahrzeugspezifische Informationen, Betriebsgrenzen und Verfahren, die für den sicheren Betrieb des jeweiligen Luftfahrzeugs maßgeblich sind. Während die CS-23 die technischen Anforderungen für die Zulassung festlegt, konkretisiert das Flughandbuch die für das jeweilige Luftfahrzeug geltenden Betriebsbedingungen und Einschränkungen.
Im Folgenden werden die für diese Arbeit relevanten Anforderungen der CS-23 näher betrachtet. Der Schwerpunkt liegt dabei auf den Vorschriften, die für die Untersuchung der Steuerkräfte und die Bewertung der Steuerbarkeit von Kleinflugzeugen von Bedeutung sind.

3.1.2 Bauvorschriften

Bauvorschriften legen die technischen Anforderungen fest, die bei der Entwicklung und Konstruktion eines Luftfahrzeugs einzuhalten sind. Sie dienen dazu, ein ausreichendes Maß an Sicherheit und Lufttüchtigkeit über den vorgesehenen Betriebsbereich sicherzustellen. Die Anforderungen umfassen unter anderem die strukturelle Festigkeit, die Belastbarkeit der verwendeten Materialien, die Funktionssicherheit der verbauten Systeme sowie die Flugleistungen, Stabilität und Steuerbarkeit des Luftfahrzeugs.
Für Kleinflugzeuge bilden die Zulassungsspezifikationen CS-23 der Europäischen Agentur für Flugsicherheit (EASA) eine wesentliche Grundlage für die Bewertung der konstruktiven Auslegung und der sicherheitsrelevanten Eigenschaften. Im Rahmen des Zulassungsverfahrens muss der Hersteller nachweisen, dass das Luftfahrzeug die jeweils anwendbaren Anforderungen erfüllt.
Die Bauvorschriften sind dabei von den Betriebsunterlagen des Luftfahrzeugs zu unterscheiden. Während die Bauvorschriften die technischen Anforderungen an die Konstruktion und den Nachweis der Lufttüchtigkeit definieren, enthalten das Flughandbuch und weitere technische Unterlagen die für das jeweilige Luftfahrzeug relevanten Betriebsinformationen, Verfahren und Einschränkungen.

3.2 Certification Specifications

Die Certification Specifications (CS) der EASA legen die technischen Anforderungen für die Zulassung von Luftfahrzeugen fest. Die CS-23 (*Certification Specifications for Normal-Category Aeroplanes*) enthält die Lufttüchtigkeitsanforderungen für Flugzeuge der Normal-Kategorie und bildet eine Grundlage für die Erteilung und Änderung von Musterzulassungen.
Gemäß CS 23.2000(a) dienen diese Zulassungsspezifikationen der Festlegung der anzuwendenden Lufttüchtigkeitsstandards für die Erteilung und Änderung von Musterzulassungen für Flugzeuge der Normal-Kategorie [2].
Ein für die Zulassung relevantes Sicherheitskonzept ist *Continued Safe Flight and Landing*. Es beschreibt das Ziel, dass ein Luftfahrzeug unter den jeweils festgelegten Bedingungen auch nach bestimmten Fehlerzuständen einen sicheren Weiterflug und eine sichere Landung ermöglichen soll. Die dabei zu erfüllenden Anforderungen hängen unter anderem vom jeweiligen Fehlerzustand ab. Die hierfür maßgeblichen Anforderungen und Definitionen sind in der jeweils anwendbaren Fassung der Zulassungsspezifikationen festgelegt [2].

3.2.1 Grenzsteuerkräfte und Drehmomente

Für die Untersuchung von Steuerknüppelkräften ist insbesondere CS 23.397 mit dem Titel *Limit Control Forces and Torques* sowie die CS 23.143 *General* von Bedeutung. Die CS 23.397 legt Steuerkräfte und Drehmomente fest, die bei der Auslegung der Steuerungssysteme als Belastungsgrundlage zu berücksichtigen sind. Dabei sind die in der Vorschrift beschriebenen Bedingungen und gegebenenfalls geltende Ausnahmen zu beachten.
Die für die vorliegende Untersuchung herangezogene Fassung der CS-23 enthält die durch ED Decision 2003/14/RM veröffentlichten Anforderungen beziehungsweise Änderungen. Für die Bewertung eines konkreten Luftfahrzeugs ist jedoch die jeweils anwendbare Zulassungsbasis maßgeblich.
Absatz (a) der CS 23.397 beschreibt die Anwendung der in Absatz (b) aufgeführten Steuerkräfte und Drehmomente bei der Auslegung. Die aerodynamischen Belastungen beweglicher Steuerflächen und die daraus resultierenden Ausschläge sind unter Berücksichtigung der festgelegten Pilotkräfte zu bestimmen. Zusätzlich sind die Auswirkungen von Steuerkraftverstärkungen, Servomechanismen und Trimmflächen einzubeziehen. Kann der Autopilot allein höhere Belastungen der Steuerflächen hervorrufen als der Pilot, müssen auch diese höheren Belastungen bei der Auslegung berücksichtigt werden.
Die in Tabelle Tabelle 3.1 dargestellten Werte sind daher als Auslegungswerte zu verstehen. Sie sind von den tatsächlich während eines Flugmanövers auftretenden Steuerkräften zu unterscheiden. Die im Flug gemessene Stickforce hängt unter anderem von der Fluggeschwindigkeit, dem Flugzustand, dem Lastvielfachen und der Schwerpunktlage ab.

Für die Untersuchung der Steuerkräfte sind außerdem die Anforderungen an die Steuerbarkeit und Manövrierfähigkeit relevant. CS 23.143 behandelt die allgemeinen Anforderungen an die Steuerbarkeit des Luftfahrzeugs. Absatz (a) beschreibt die maßgeblichen Flugzustände und Flugmanöver, für die die Steuerbarkeit nachzuweisen ist. Absatz (c) legt die dabei einzuhaltenden Grenzen für die vom Piloten aufzubringenden Steuerkräfte fest. Darüber hinaus fordert Absatz (b), auch die Übergänge zwischen den betrachteten Flugzuständen und Manövern bei der Bewertung der Steuerbarkeit zu berücksichtigen (vgl. Abb. 3.1).
Für die vorliegende Arbeit bilden die Zulassungsanforderungen somit den regulatorischen Rahmen, während die Flugversuche dazu dienen, die tatsächlich auftretenden Steuerkräfte unter definierten Flugbedingungen zu erfassen und auszuwerten. Durch die Betrachtung der Einflussgrößen lassen sich die gemessenen Stickforces hinsichtlich ihrer Größenordnung und ihres Zusammenhangs mit dem jeweiligen Flugzustand einordnen.

CS 23.143 General

ED Decision 2003/14/RM

(a) The aeroplane must be safely controllable and manoeuvrable during all flight phases including –

(1) Take-off;

(2) Climb;

(3) Level flight;

(4) Descent;

(5) Go-around; and

(6) Landing (power on and power off) with the wing flaps extended and retracted.

(b) It must be possible to make a smooth transition from one flight condition to another (including turns and slips) without danger of exceeding the limit load factor, under any probable operating condition, (including, for multi-engined aeroplanes, those conditions normally encountered in the sudden failure of any engine).

Figure 3.1: CS-23.143 General ED Decision 2003/14/RM [2]

Table 3.1: Limitierende Design Steuerkräfte und Drehmomente gemäß CS 23.397

Steuerung	**Maximalwert für die Auslegung**	**Minimalwert**
Querruder (Aileron)		
Steuerknüppel (Stick)	298 N (67 lbf)	178 N (40 lbf)
Steuerhorn (Wheel)	222 DNm (50 D in-lbf)	178 DNm (40 D in-lbf)
Höhenruder (Elevator)		
Steuerknüppel (Stick)	743 N (167 lbf)	445 N (100 lbf)
Steuerhorn (Wheel, symmetrisch)	890 N (200 lbf)	445 N (100 lbf)
Steuerhorn (Wheel, asymmetrisch)	–	445 N (100 lbf)
Seitenruder (Rudder)		
Seitenruder	890 N (200 lbf)	667 N (150 lbf)

Quelle: CS 23.397, ED Decision 2003/14/RM [2]. Die Werte gelten für eine Auslegungsmasse von höchstens 2 268 kg (5 000 lb). Die Fußnoten der Originalvorschrift sind zusätzlich zu berücksichtigen.

3.2.2 Limitierende Faktoren Pitch, Roll, Yaw

Aus der Tabelle 3.2 sind die im Rahmen des Versuches Limitierenden Kräfte zu entnehmen, die bei der Messung nicht überschritten werden dürfen, um die Zertifizierung aufrecht zu erhalten. Die in dieser Tabelle enthaltenen Werte sind Limitierend für Pitch, Roll und Yaw. Im umfang diesers Testberichtes wird sich allerdings hierbei vollständig auf Pitch und Roll Beschränkt, da nur die Krafteingaben des Sterknüpels erfasst werden, vgl. Abb. 4.5.

Table 3.2: Maximal zulässige Steuerkräfte gemäß CS 23.143(c)

Steuerorgan	**Pitch**	**Roll**	**Yaw**
Temporäre Krafteinwirkung			
Steuerknüppel (Stick)	267 N (60 lbf)	133 N (30 lbf)	–
Steuerhorn (beide Hände am Rand)	334 N (75 lbf)	222 N (50 lbf)	–
Steuerhorn (eine Hand am Rand)	222 N (50 lbf)	111 N (25 lbf)	–
Seitenruderpedal	–	–	667 N (150 lbf)
Länger andauernde Krafteinwirkung			
Steuerknüppel (Stick)	44,5 N (10 lbf)	22 N (5 lbf)	–
Steuerhorn (beide Hände am Rand)	–	–	–
Steuerhorn (eine Hand am Rand)	–	–	–
Seitenruderpedal	–	–	89 N (20 lbf)

Hinweis: Bei Grenzfällen hinsichtlich der erforderlichen Pilotenkraft sind die benötigten Steuerkräfte durch quantitative Versuche zu bestimmen. Die unter den in den Absätzen der CS-23.143 (a) und (b) beschriebenen Bedingungen erforderlichen Steuerkräfte dürfen die in der Tabelle angegebenen Grenzwerte keinesfalls überschreiten.
Quelle: CS 23.143(c) [2], in der verwendeten Fassung der EASA-Zulassungsspezifikationen.

Die CS 23.143 unterscheidet hierbei zwischen temporärer und länger andauernder Krafteinwirkung, ohne diese im Normtext durch feste Zeitgrenzen zu definieren. Der zugehörige Flight Test Guide erläutert, dass eine temporäre Krafteinwirkung den Zeitraum umfasst, der für die erforderlichen Steuerbewegungen zur Reduzierung der Steuerkräfte benötigt wird, beispielsweise durch Trimmen oder eine Leistungsänderung. Eine länger andauernde Krafteinwirkung liegt hingegen vor, wenn sich eine erforderliche Steuerkraft nicht durch Trimmen beseitigen lässt. Die Unterscheidung berücksichtigt somit die Dauer, über die der Pilot eine Steuerkraft aufbringen muss, und nicht allein die Dauer eines bestimmten Flugmanövers [2].
Neben der Unterscheidung zwischen temporärer und länger andauernder Krafteinwirkung differenziert CS 23.143(c) auch nach der Art des Steuerorgans und dessen Bedienung. Dabei wird zwischen Steuerknüppeln und Steuerhörnern sowie bei Steuerhörnern zwischen der Bedienung mit einer oder beiden Händen unterschieden. Für diese Fälle sind unterschiedliche Grenzwerte der vom Piloten aufzubringenden Steuerkräfte festgelegt (vgl. Tabelle 3.2).
Da die Socata MS 893 E-D mit einem Steuerhorn ausgestattet ist, werden für die Einordnung der gemessenen Kräfte die entsprechenden Grenzwerte für die Bedienung mit beiden Händen herangezogen.

3.3 Flughandbuch der Socata MS 893 E-D

Das Flughandbuch der Socata MS 893 E-D enthält die für das jeweilige Luftfahrzeug relevanten technischen Spezifikationen, Betriebsgrenzen und Verfahren. Es beschreibt die Eigenschaften des Flugzeugs sowie die Bedienung und den Betrieb der verbauten Systeme. Darüber hinaus enthält es verbindliche Vorgaben und Einschränkungen, die im Rahmen des sicheren Flugbetriebs zu berücksichtigen sind. Das Flughandbuch ist während des Flugbetriebs stets im Flugzeug mitzuführen.
Für die im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Flugversuche ist insbesondere die Einhaltung der zulässigen Geschwindigkeits- und Gewichtsgrenzen sowie der freigegebenen Lastvielfachen von Bedeutung. Diese Parameter begrenzen den zulässigen Betriebsbereich des Luftfahrzeugs und müssen während der Versuche eingehalten werden. Die für die Versuchsplanung und -durchführung relevanten Lastvielfachgrenzen sind in Tabelle 3.3 dargestellt. Sie dienen als Referenz für die Bewertung der während der Flugversuche auftretenden Belastungen und tragen dazu bei, die Versuche innerhalb der zulässigen Betriebsgrenzen durchzuführen.

Angezeigte Geschwindigkeiten in km/h.

	Normal-flugzeug	Nutz-flugze
Vne- Höchstzulässige Geschwindigkeit:	290	290
Vno- Maximale Reisegeschwindigkeit unter Berücksichtigung der Strukturfestigkeit:	250	250
VA - Maximale Ruderausschlag bis :	210	210
Vfe- Grenzgeschwin digkeit bei Betätigung der Landeklappen oder "ausgefahren":	162	162
2.2 - Zulässiges Höchstgewicht (in kg)		
Beim Start :	1050	1000
Beim Landen :	1000	1000

Figure 3.2: Maximal Angezeigte zulässige Höchstgeschwindigkeiten, Flughandbuch

Table 3.3: Lastvielfache in Abhängigkeit von Klappenstellung und Flugzustand

	Klappen eingefahren		**Klappen ausgefahren**	
Klasse	**Normalflug**	**Nutzflug**	**Normalflug**	**Nutzflug**
n	+3,8	+4,4	+2	+2
	−1,5	−1,8	−1	−1

4 Versuchsaufbau

4.1 Messequipment

Für die Durchführung der Flugversuche wird ein Messsystem eingesetzt, das aus mehreren Messgeräten und Sensoren besteht. Dieses dient der Erfassung der für die Untersuchung relevanten Flug- und Messgrößen. Zusätzlich wird die vorhandene Avionik des Flugzeugs zur Aufzeichnung weiterer Flugparameter genutzt. Die einzelnen Komponenten übernehmen dabei unterschiedliche Aufgaben und werden in den folgenden Abschnitten hinsichtlich ihrer Funktion, der erfassten Messgrößen sowie ihrer Einbindung in den Versuchsaufbau beschrieben.

4.1.1 Master Brick

Der Master Brick siehe Abb. 4.1, im Folgenden als „Brick“ bezeichnet, bildet die zentrale Einheit des eingesetzten Messsystems. Er übernimmt die Kommunikation mit den angeschlossenen Sensoren und stellt deren Messdaten für die weitere Aufzeichnung und Auswertung am Computer bereit. Die Erfassung und Weiterleitung der Sensordaten erfolgt dabei innerhalb des Tinkerforge-Ecosystems. Die verwendeten Bricks ermöglichen die Anbindung der verschiedenen Sensoren an den Computer und deren gemeinsame Erfassung.

An den zentralen Brick sind die Sensoren zur Erfassung der relevanten Flugparameter angeschlossen. Dazu gehören der GPS-Sensor, der Temperatur- und Drucksensor sowie der Beschleunigungssensor. Die Load Cell ist hingegen über einen separaten Brick angebunden Abb. 4.4 und wird unabhängig von den übrigen Sensoren ausgelesen. Die dabei erfassten Kraftmessdaten können anschließend mit den übrigen Flugmessdaten zusammengeführt und gemeinsam ausgewertet werden.



Figure 4.1: Master Brick [6]

GPS

Der GPS-Sensor dient zur Erfassung der Position und Bewegung des Luftfahrzeugs. Über das Global Positioning System (GPS) können insbesondere die geografische Position, die

Geschwindigkeit über Grund sowie weitere aus den Satellitensignalen abgeleitete Flugparameter bestimmt werden. Die aufgezeichneten Daten ermöglichen eine zeitliche und räumliche Zuordnung der durchgeführten Flugmanöver.
Für die vorliegende Untersuchung ist insbesondere die Erfassung der Geschwindigkeit und der Position relevant, da diese Größen zur Charakterisierung des jeweiligen Flugzustands und zur späteren Zuordnung der aufgezeichneten Messdaten zu den einzelnen Versuchsmanövern herangezogen werden können.
Beim einbau der Sensorik in das Testflugzeug ist darauf zu achten, dass die GPS Antenne (vgl. Abb. 4.2b Nr.1) möglichts in einem Ungestörten offenen Bereich Platziert wird. Ein geigneter Ort für diese ist bsw. das Dashboard der Avionik.

Temperatur und Druckhöhe

Zur Erfassung der atmosphärischen Bedingungen während des Messfluges werden die Temperatur und der Luftdruck aufgezeichnet. Aus dem gemessenen Luftdruck kann unter Berücksichtigung einer definierten Referenzdruckhöhe die Druckhöhe des Luftfahrzeugs bestimmt werden. Die Druckhöhe stellt eine wichtige Größe zur Beschreibung des jeweiligen Flugzustands dar und ermöglicht insbesondere eine Beurteilung der Flughöhe während der Durchführung der Messmanöver.
Die Temperaturmessung dient ergänzend zur Erfassung der Umgebungsbedingungen während des Fluges. Temperatur und Druck können zudem Einfluss auf die Eigenschaften der umströmenden Luft und damit auf die aerodynamischen Bedingungen während des Flugversuchs haben. Diese spielen allerdings bei der Auswertung keine signifikante Rolle.

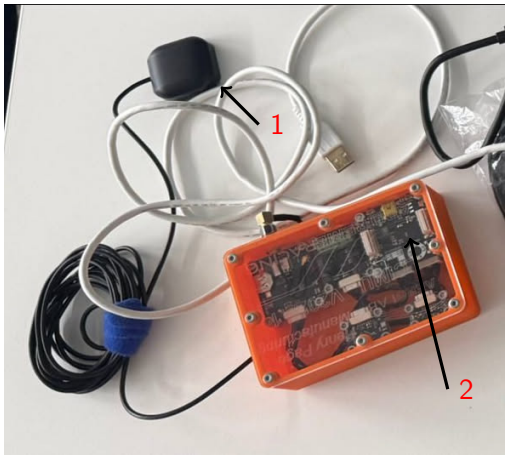
Beschleunigungssensor

Der Beschleunigungssensor (siehe Abb. 4.2b Nr.2) erfasst die während des Fluges auftretenden Beschleunigungen in den drei Raumrichtungen des fahrzeugfesten Sensorkoordinatensystems. Die einzelnen Beschleunigungskomponenten werden getrennt aufgezeichnet und ermöglichen dadurch eine Beschreibung der Belastung des Luftfahrzeugs in den jeweiligen Raumrichtungen. Zusätzlich ist hier darauf zu achten, dass der Sensor auf dem Schwerpunkt des Flugzeuges liegt um abweichungen in der beschleunigung durch Rotation zu vermeiden. Insbesondere bei Kurvenflugmanövern verändern sich die gemessenen Beschleunigungskomponenten aufgrund der Lageänderung des Luftfahrzeugs relativ zur Richtung der Erdbeschleunigung. Aus den erfassten Messwerten kann die resultierende Beschleunigung beziehungsweise das auftretende Lastvielfache bestimmt werden. Diese Größen können anschließend mit den gleichzeitig erfassten Steuerkräften am Steuerknüppel in Beziehung

gesetzt werden.



(a) Box mit Sensoren montiert nahe des CG's im Flugzeug



(b) Box integriert mit allen genannten Sensoren (Orange)

Figure 4.2: Senoren Box (eigene Darstellungen)

4.1.2 Load Cell

Zur Messung der Steuerkräfte wird eine Mehrkomponenten-Kraftmesszelle des Typs „FUTEK MAU 300 Multi-Axis Load Cell“ (in Abb. 4.3 Nr.1) eingesetzt, im Folgenden als „Load Cell“ bezeichnet. Sie dient der direkten Erfassung der am Steuerknüppel auftretenden Kräfte. Sie ist in eine speziell für den Versuch und das verwendete Flugzeug entwickelte Messvorrichtung (in Abb. 4.3 Nr.2 gesamte Aluminium Konstruktion) integriert. Die Messvorrichtung wird auf der Seite des Copiloten installiert, sodass der Pilot während der Durchführung der Flugversuche möglichst wenig in seiner Bedienung des Steuerknüppels beeinträchtigt wird und im Normalbetrieb nicht behindert wird.

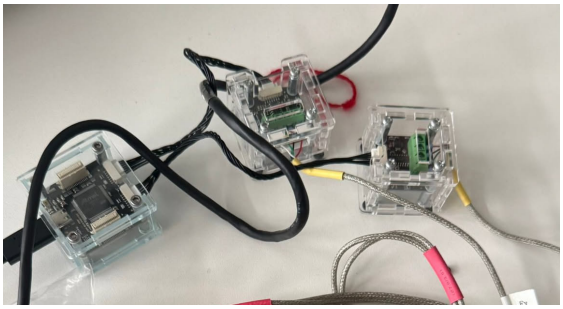


Figure 4.4: Bricks zur Auswertung der Dehnmessstreifen (rechts) und zugehörige Masterbrick (links) (eigene Darstellung)



Figure 4.3: FUTEK MAU 300 Multi-Axis Load Cell im Eingebauten Zustand (eigene Darstellung)

Im Gegensatz zu den übrigen Sensoren des Messsystems ist die Load Cell nicht an den zentralen Brick angeschlossen. Sie wird über einen separaten Brick ausgelesen (vgl. Abb. 4.4), der die Messsignale der Dehnmessstreifen erfasst, umrechnet und an den angeschlossenen Computer überträgt. Dadurch können die Kraftmessdaten unabhängig von den übrigen Flugmessdaten aufgezeichnet und anschließend für die gemeinsame Auswertung zusammengeführt werden.
Die verwendete Load Cell verfügt über zwei getrennte Messrichtungen, die den beiden relevanten Bewegungsrichtungen des Steuerknüppels zugeordnet sind. Die Messrichtung der X-Achse entspricht dabei der Pitchbewegung (vgl. Abb. 4.5, X), während die Y-Achse der Rollbewegung (vgl. Abb. 4.5, Y) zugeordnet ist. Beim Einbau der Messvorrichtung ist daher darauf zu achten, dass die Messachsen der Load Cell mit den entsprechenden Bewegungsrichtungen des Steuerknüppels übereinstimmen. Nur bei einer korrekten Ausrichtung können die auftretenden Kräfte in Roll- und Pitchrichtung getrennt voneinander erfasst und ausgewertet werden. Die Ausrichtung der Messachsen ist in Abb. 4.3 dargestellt.
Um eine zuverlässige und reproduzierbare Messung zu gewährleisten, muss die Load Cell nach dem Einbau und vor Beginn des jeweiligen Messfluges kalibriert werden. Die Kalibrierung ist ein wesentlicher Bestandteil der Versuchsdurchführung, da eine fehlerhafte oder nicht durchgeführte Kalibrierung zu Abweichungen der gemessenen Kraftwerte führen und somit die spätere Auswertung beeinflussen kann. Zusätzlich wird die Kalibrierung vor jedem Flug erneut

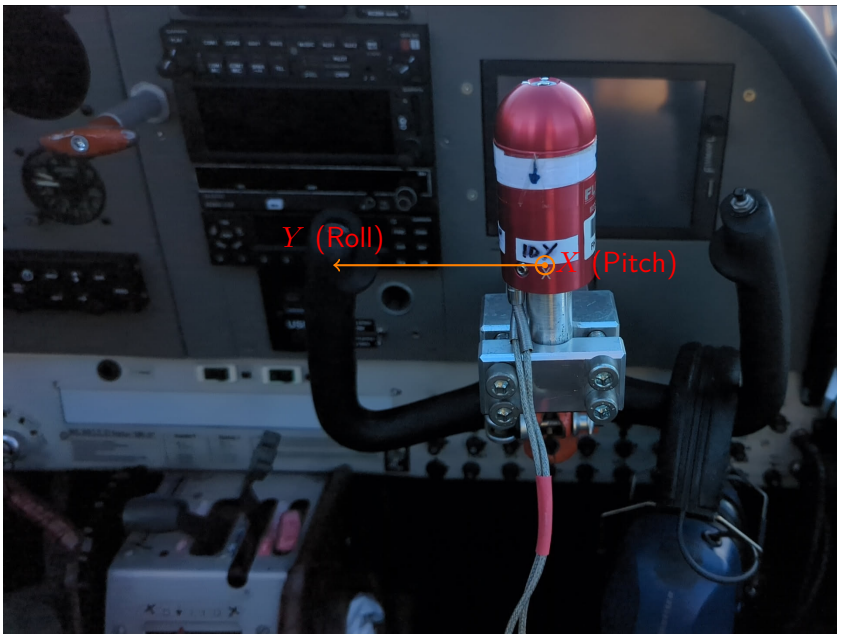


Figure 4.5: Load Cell im eingebauten Zustand mit Darstellung der Messachsen (eigene Darstellung)

durchgeführt, um mögliche Veränderungen des Nullpunkts beziehungsweise einen Messdrift zu berücksichtigen.
Die Kalibrierung erfolgt mithilfe einer definierten Referenzkraft. Das hierfür verwendete Verfahren mit einer Federwaage wird im nachfolgenden Unterkapitel näher beschrieben.
Die mit der Load Cell erfassten Steuerkräfte stellen die zentrale Messgröße der Untersuchung dar. Durch die gemeinsame Betrachtung der Steuerkraft mit den aufgezeichneten Flugparametern können Zusammenhänge zwischen dem jeweiligen Flugzustand, der auftretenden Belastung und der erforderlichen Steuerkraft untersucht werden.

4.1.3 Federwaage

Die Federwaage Abb. 4.6 wird zur Kalibrierung der Load Cell (vgl. Abb. 4.3 Nr. 1) verwendet. Das Messprinzip der Federwaage basiert auf der elastischen Dehnung einer Schraubenfeder. Unter Einwirkung einer Zugkraft verändert sich die Länge der Feder. Diese Längenänderung ist proportional zur aufgebrachten Kraft. Die Skala der Federwaage ist nach Ausführung der Federwaage unterschidlich und kann daher entweder direkt eine Masse anzeigen oder eine Kraft in Newton welche mithilfe von Gleichung (4.3) in eine Masse umgerechnet werden kann.

Die Kalibrierung der Load Cell erfolgt über die Software der Bricks. Zunächst muss ohne jegliche Krafteinwirkung und unter möglichst vibrationsfreien Bedingungen ein Nullpunkt für beide Messachsen festgelegt werden. Nach der Nullpunktbestimmung wird mithilfe der Federwaage, die über eine Schnur an der Load Cell befestigt ist, eine definierte Referenzkraft aufgebracht. Diese Kraft wird mittels Gleichung (4.3) und $a = g = 9{,}81\,\mathrm{m/s^2}$ bestimmt. Da während des Fluges als Dauerlasten Kräfte wie nach **??** der CS-23 zu erwarten sind, wird für die Kalibrierung eine Referenzkraft von $10\,\mathrm{N}$ aufgebracht, was bei Verwendung der Erdbeschleunigung einer Masse von etwa $1\,\mathrm{kg}$ entspricht.
Bei der Kalibrierung ist darauf zu achten, dass die von der Federwaage aufgebrachte Kraft mit möglichst hoher Genauigkeit ausschließlich in Richtung der jeweils zu kalibrierenden Messachse wirkt. Eine Abweichung von dieser Richtung führt dazu, dass neben der zu untersuchenden Kraftkomponente auch Anteile der Kraft in den anderen Messrichtungen erfasst werden. Dies kann zu Abweichungen der Messwerte führen und die getrennte Auswertung der Messachsen beeinträchtigen.



Figure 4.6: Federwaage zur Kalibrierung der Load Cell [5]

4.2 Messgrößen

Im Rahmen der Flugversuche werden die aufgebrachten Massen mittels der Load-Cell Abb. 4.3 und dem Beschleunigungssensors Abb. 4.2b erfasst, um die auftretenden Belastungen und Steuerkräfte des Luftfahrzeugs in unterschiedlichen Flugzuständen zu untersuchen. Eine besondere Bedeutung kommt dabei dem Kurvenflug zu, da sich durch die Querneigung des Luftfahrzeugs die auf das Luftfahrzeug wirkenden Kräfte verändern. Die wesentlichen Kräfte sind in Abb. 4.7 dargestellt.

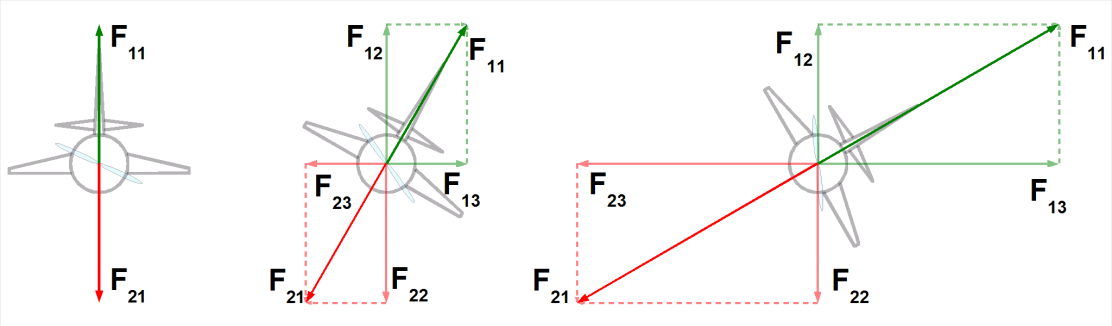


Figure 4.7: Darstellung der Kräfte im Kurvenflug, Quelle: [1]

F_{11}: Aerodynamischer Auftrieb	F_{21}: Resultierende Gewichtskraft
F_{12}: Auftrieb	F_{22}: Gewichtskraft
F_{13}: Zentripetalkraft	F_{23}: Zentrifugalkraft

Im stationären Kurvenflug wirkt der aerodynamische Auftrieb F_{11} nicht mehr ausschließlich in vertikaler Richtung, sondern ist aufgrund der Querneigung des Luftfahrzeugs gegenüber der Hochachse geneigt. Der Auftrieb F_{12} kann dabei in eine vertikale und eine horizontale Komponente zerlegt werden. Die horizontale Komponente F_{13} stellt die für die Kurvenbewegung erforderliche Zentripetalkraft dar. Sie bewirkt die Änderung der Bewegungsrichtung des Luftfahrzeugs und ist zum Mittelpunkt der Kurve gerichtet.
Die Zentrifugalkraft F_{23} stellt im mitbewegten Bezugssystem die Gegenkraft zur Zentripetalkraft dar und ist von der Kurvenmitte weg gerichtet. Zusammen mit der Gewichtskraft F_{22} ergibt sich die im mitbewegten Bezugssystem wirkende resultierende Kraft F_{21}. Diese resultierende Kraft beschreibt die erhöhte Belastung des Luftfahrzeugs im Kurvenflug und steht in Zusammenhang mit dem auftretenden Lastvielfachen.
In Abhängigkeit des Querneigungswinkel φ nimmt die für einen stationären Kurvenflug erforderliche Auftriebskraft zu. Wird die Fluggeschwindigkeit während des Kurvenfluges konstant gehalten, muss der Pilot daher durch eine entsprechende Erhöhung des Auftriebs F_{12} die Flughöhe beibehalten. Dies führt zu einer erhöhten Belastung des Luftfahrzeugs und des

Piloten. Die Belastung wird durch das Lastvielfache n beschrieben, welches im stationären, koordinierten Kurvenflug über den Querneigungswinkel bestimmt werden kann:

$$n = \frac{1}{\cos(\varphi)} \tag{4.1}$$

aus dem Lastvielfachen wird mittels

$$a = n * g \tag{4.2}$$

die Beschleunigung die für die Bestimmung der Kraft nach Newton

$$F = a \cdot m \tag{4.3}$$

gebraucht wird ermittelt. Dabei bezeichnet g die Erdbeschleunigung.
Mit zunehmendem Querneigungswinkel steigt das Lastvielfache somit nichtlinear an, als Beispiel siehe Tabelle 4.1.
Das Lastvielfache wirkt sich unmittelbar auf die aufzubringende Steuerkraft aus. Für eine Beispielmasse von $m = 1{,}5\,\mathrm{kg}$ kann die resultierende Gewichtskraft mit Gleichung (4.2) und Gleichung (4.3) zu

$$F_G = n \cdot m \cdot g \tag{4.4}$$

bestimmt werden.
Bei einem geraden Horizontalflug für einen Querneigungswinkel von $\varphi = 0°$ ergibt sich nach Gleichung (4.1)

$$n = \frac{1}{\cos(0°)} = 1 \tag{4.5}$$

ein Lastvielfaches von $n = 1$. Daraus folgt für die Beispielmasse nach Gleichung (4.4):

$$F_G = 1 \cdot 1{,}5\,\mathrm{kg} \cdot 9{,}81\,\mathrm{m/s^2} = 14{,}715\,\mathrm{N}. \tag{4.6}$$

Die Abhängigkeit der resultierenden Gewichtskraft vom Querneigungswinkel ist in Tabelle 4.1 dargestellt. Es wird deutlich, dass bereits bei moderaten Querneigungswinkeln eine Erhöhung der Belastung auftritt. Bei einem Querneigungswinkel von $60°$ verdoppelt sich das Lastvielfache gegenüber dem geraden Horizontalflug, wodurch sich für die betrachtete Beispielmasse eine resultierende Gewichtskraft von $29{,}43\,\mathrm{N}$ ergibt.
Für die vorliegende Untersuchung ist dieser Zusammenhang insbesondere deshalb relevant, da mit zunehmendem Lastvielfachen auch die für den stationären Kurvenflug erforderlichen aerodynamischen Kräfte ansteigen. Um die vorgegebene Flugbahn und Flughöhe beizubehalten, muss der Pilot die Steuerung entsprechend anpassen. Die dabei

auftretenden Kräfte am Steuerknüppel werden mit der eingesetzten Messvorrichtung erfasst. Das resultierende Lastvielfache wird mithilfe des Beschleunigungssensors der IMU Abb. 4.2b bestimmt.
Hierbei ist zu berücksichtigen, dass der Beschleunigungssensor die Beschleunigung entlang der drei Raumachsen des fahrzeugfesten Sensorkoordinatensystems getrennt erfasst. Durch die Querneigung des Luftfahrzeugs verändert sich die Orientierung des Sensorkoordinatensystems relativ zur Richtung der Erdbeschleunigung. Dadurch wird die Erdbeschleunigung entsprechend der aktuellen Lage des Luftfahrzeugs auf die drei Sensorachsen projiziert und von diesen jeweils als entsprechende Beschleunigungskomponente erfasst.
Aus den drei gemessenen Beschleunigungskomponenten kann anschließend die resultierende Beschleunigung bestimmt werden. Diese ergibt sich aus dem Betrag des Beschleunigungsvektors:

$$a_{\mathrm{res}} = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2} \tag{4.7}$$

Durch Normierung auf die Erdbeschleunigung g kann daraus auch das resultierende Lastvielfache bestimmt werden:

$$n = \frac{a_{\mathrm{res}}}{g}. \tag{4.8}$$

Somit erhält man von der IMU eine direkte Resultierende Gewichtskraft nach Gleichung (4.7) die mit der gemessenen Masse der Load-Cell Abb. 4.3 nach Gleichung (4.3) multipliziert werden kann.

Table 4.1: Ermittlung der Gewichtskraft für eine Beispielmasse von $m = 1500\,\mathrm{g}$

Querneigungswinkels φ	$0°$	$30°$	$60°$
Lastvielfaches n	1	1.15	2
Gewichtskraft G_F	$14{,}715\,\mathrm{N}$	$16{,}92\,\mathrm{N}$	$29{,}43\,\mathrm{N}$

5 Versuchsdurchführung

5.1 Vorbereitung

Die Flugversuche wurden an vier verschiedenen Tagen in mehreren Flügen durchgeführt: am 17., 18., 19. und 20. August 2026. Vor jedem Flug wird die Flugsicherheit gewährleistet, indem die aktuell vorliegenden METAR-Angaben von Spieka-Nordholz analysiert werden. Aufgrund starker Wetterschwankungen wurden die METAR-Angaben sowohl im täglichen Briefing als auch kurz vor Flugantritt überprüft. Zudem wird vor jedem Flugantritt ein Mass-and-Balance-Sheet ausgewertet.
Währenddessen wird die Messvorrichtung (siehe Abb. 4.3 Nr.2) am Steuerknüppel des Test Engineers im Flugzeug montiert sowie kalibriert. Dies erfolgt in der Software der IMU, Brick Viewer. Zunächst wird ein Nullwert festgelegt. Hierbei ist darauf zu achten, dass die Load-Cell (siehe Abb. 4.3) möglichst waagerecht und ohne Krafteinflüsse gehalten und anschließend „genullt“ wird.
Nach der Nullstellung wird eine bekannte Kraft mithilfe der Messfeder (siehe Abb. 4.6) in Höhe von $1000\,\mathrm{g}$ auf die Load-Cell (siehe Abb. 4.3) aufgebracht. Abschließend wird die ordnungsgemäße Funktion der Software überprüft und ein letztes Briefing mit dem Piloten durchgeführt, um die Messmanöver final zu klären.

5.2 METAR - METeorological Aerodrome Report

METAR (METeorological Aerodrome Report) bezeichnet einen standardisierten Wetterbericht für die Luftfahrt, der die aktuellen meteorologischen Bedingungen an einem Flugplatz beschreibt. Er enthält unter anderem Angaben zu Wind, Sichtweite, Bewölkung, Temperatur, Taupunkt und Luftdruck. Der METAR-Bericht ist entscheidend für die Durchführung der Messflüge. Die hier dargestellten Berichte zeigen die detaillierten Wetterbedingungen vor Flugantritt sowie deren Bewertung nach dem BLU-System, das die Sichtweite und Wolkendecke klassifiziert. Hierdurch ermöglicht sich ein Rückschlüsse auf die vorherrschenden Wetterbedingungen während der Versuche.

5.2.1 Tag 1 17/08

METAR Bedingungen Flug 1 Take Off 12:52 UTC

Table 5.1: METAR-Auswertung am 17. August 2026, 10:20 UTC

`METAR ETMN 171020Z 24005KT 9999 VCSH FEW007 FEW016TCU BKN060 15/14 Q1013 BLU BLU`

Flugregeln	VFR
Zeitpunkt	17. August 2026, 12:20 MESZ
Wind	240° / 5 Knoten
Sichtweite	$9999\,\mathrm{m}$
Wetter	Schauer in der Umgebung
Wolken	Vereinzelt Wolken bei 700 ft Vereinzelt Towering-Cumulus-Wolken bei 1600 ft Gebrochene Wolkendecke bei 6000 ft
Temperatur	$15\,^{\circ}\mathrm{C}$
Taupunkt	$14\,^{\circ}\mathrm{C}$
Luftfeuchtigkeit	94 %
Luftdruck	$1013\,\mathrm{hPa}$
BLU-Bewertung	BLU
Tendenz	BLU

Die Bedingungen wurden als „BLU“ eingestuft. Dies entspricht einer horizontalen Sichtweite von mindestens $8\,\mathrm{km}$ und einer Hauptwolkenuntergrenze von mindestens $2500\,\mathrm{ft}$ über Grund.

METAR Bedingungen Flug 2 Take Off 16:23 UTC

Table 5.2: METAR-Auswertung am 17. August 2026, 16:20 UTC

`METAR ETMN 171520Z 31015KT 9999 SCT020 18/12 Q1013`
`BLU+ BLU+ TEMPO GRN`

Flugregeln	VFR
Zeitpunkt	17. August 2026, 17:20 MESZ
Wind	310° / 15 Knoten
Sichtweite	$9999\,\mathrm{m}$
Wolken	Aufgelockerte Wolkendecke bei 2000 ft
Temperatur	$18\,^{\circ}\mathrm{C}$
Taupunkt	$12\,^{\circ}\mathrm{C}$
Luftfeuchtigkeit	68 %
Luftdruck	$1013\,\mathrm{hPa}$
BLU-Bewertung	BLU+
Tendenz	BLU+ TEMPO GRN

Die Bedingungen wurden als „BLU+“ eingestuft. Die Sichtweite beträgt mindestens $8\,\mathrm{km}$, während die Hauptwolkenuntergrenze bei mindestens $20\,000\,\mathrm{ft}$ über Grund liegt. Vorübergehend kann sich der Colour State auf „GRN“ verschlechtern. Dies entspricht einer horizontalen Sichtweite von mindestens $3{,}7\,\mathrm{km}$ und einer Hauptwolkenuntergrenze von mindestens $700\,\mathrm{ft}$ über Grund.

5.2.2 Tag 2 18/08

METAR Bedingungen Flug 1 Take Off 10:39 UTC

Table 5.3: METAR-Auswertung am 18. August 2026, 10:20 UTC

```
METAR ETMN 181020Z 22007KT 9999 SCT016 BKN050 18/13 Q1008
BLU BLU TEMPO GRN
```

Flugregeln	VFR
Zeitpunkt	18. August 2026, 12:20 MESZ
Wind	220° / 7 Knoten
Sichtweite	$9999\,\mathrm{m}$
Wolken	Aufgelockerte Wolkendecke bei 1600 ft Gebrochene Wolkendecke bei 5000 ft
Temperatur	$18\,^{\circ}\mathrm{C}$
Taupunkt	$13\,^{\circ}\mathrm{C}$
Luftfeuchtigkeit	73 %
Luftdruck	$1008\,\mathrm{hPa}$
BLU-Bewertung	BLU
Tendenz	BLU TEMPO GRN

Die Bedingungen wurden als „BLU“ eingestuft. Dies entspricht einer horizontalen Sichtweite von mindestens $8\,\mathrm{km}$ und einer Hauptwolkenuntergrenze von mindestens $2500\,\mathrm{ft}$ über Grund. Vorübergehend kann sich der Colour State auf „GRN“ verschlechtern. Dies entspricht einer horizontalen Sichtweite von mindestens $3{,}7\,\mathrm{km}$ und einer Hauptwolkenuntergrenze von mindestens $700\,\mathrm{ft}$ über Grund.

5.2.3 Tag 3 19/08

METAR Bedingungen Flug 1 Take Off 16:34 UTC

Table 5.4: METAR-Auswertung am 19. August 2026, 16:20 UTC

```
METAR ETMN 191620Z 20006KT 9999 VCSH FEW015TCU BKN055 15/14 Q1002
BLU BLU TEMPO WHT
```

Flugregeln	VFR
Zeitpunkt	19. August 2026, 18:20 MESZ
Wind	200° / 6 Knoten
Sichtweite	$9999\,\mathrm{m}$
Wetter	Schauer in der Umgebung
Wolken	Vereinzelt Towering-Cumulus-Wolken bei 1500 ft Gebrochene Wolkendecke bei 5500 ft
Temperatur	$15\,^{\circ}\mathrm{C}$
Taupunkt	$14\,^{\circ}\mathrm{C}$
Luftfeuchtigkeit	94 %
Luftdruck	$1002\,\mathrm{hPa}$
BLU-Bewertung	BLU
Tendenz	BLU TEMPO WHT

Die Bedingungen wurden als „BLU“ eingestuft. Dies entspricht einer horizontalen Sichtweite von mindestens $8\,\mathrm{km}$ und einer Hauptwolkenuntergrenze von mindestens $2500\,\mathrm{ft}$ über Grund. Vorübergehend kann sich der Colour State auf „WHT“ verschlechtern.

5.2.4 Tag 4 20/08

METAR Bedingungen Flug 1 Take Off 15:39 UTC

Table 5.5: METAR-Auswertung am 20. August 2026, 15:20 UTC

```
METAR ETMN 201520Z 19006KT 9999 FEW020TCU SCT080 BKN110 16/14 Q1005
BLU BLU TEMPO GRN
```

Flugregeln	VFR
Zeitpunkt	20. August 2026, 17:20 MESZ
Wind	190° / 6 Knoten
Sichtweite	$9999\,\mathrm{m}$
Wolken	Vereinzelt Wolken bei 2000 ft Wolken sind Towering Cumulus Aufgelockerte Wolkendecke bei 8000 ft Gebrochene Wolkendecke bei 11000 ft
Temperatur	$16\,^{\circ}\mathrm{C}$
Taupunkt	$14\,^{\circ}\mathrm{C}$
Luftfeuchtigkeit	88 %
Luftdruck	$1005\,\mathrm{hPa}$
BLU-Bewertung	BLU
Tendenz	BLU TEMPO GRN

Die Bedingungen wurden als „BLU“ eingestuft mit einer Tendenz zu „GRN“. Dies entspricht einer horizontalen Sichtweite von mindestens $8\,\mathrm{km}$ und einer Hauptwolkenuntergrenze von mindestens 2500ft über Grund. Vorübergehend kann sich der Colour State auf „GRN“ verschlechtern. Dies entspricht einer horizontalen Sichtweite von mindestens $3{,}7\,\mathrm{km}$ und einer Hauptwolkenuntergrenze von mindestens 700ft über Grund.

METAR Bedingungen Flug 2 Take Off 17:23 UTC

Table 5.6: METAR-Auswertung am 20. August 2026, 17:20 UTC

```
METAR ETMN 201720Z 21007KT 9999 FEW020CB BKN120 15/14 Q1004
BLU BLU TEMPO GRN
```

Flugregeln	VFR
Zeitpunkt	20. August 2026, 19:20 MESZ
Wind	210° / 7 Knoten
Sichtweite	$9999\,\mathrm{m}$
	Vereinzelt Wolken auf bei 2000 ft
Wolken	Wolken sind Cumulonimbus
	aufgelockerte Wolkendecke bei 12000 ft
Temperatur	$15\,^{\circ}\mathrm{C}$
Taupunkt	$14\,^{\circ}\mathrm{C}$
Luftfeuchtigkeit	94 %
Luftdruck	$1004\,\mathrm{hPa}$
BLU-Bewertung	BLU
Tendenz	BLU TEMPO GRN

Die Bedingungen wurden als „BLU“ eingestuft mit einer Tendenz zu „GRN". Dies entspricht einer horizontalen Sichtweite von mindestens $8\,\mathrm{km}$ und einer Hauptwolkenuntergrenze von mindestens 2500ft über Grund. Was sich zu einer vorübergehenden Verschlechterung auf eine horizontalen Sichtweite von mindestens $3{,}7\,\mathrm{km}$ und einer Hauptwolkenuntergrenze von mindestens 700ft über Grund ändern kann.

5.3 Versuchsablauf

Der Versuchsablauf sieht vor, dass der Pilot während des Fluges die in der Flight Test Card (FTC) (vgl. Auszug Abb. 5.4) geplanten und vor Flugantritt besprochenen und festgelegten Manöver schrittweise abfliegt. Die FTC dient dabei als Grundlage für die strukturierte Durchführung der einzelnen Versuche und gibt die jeweiligen Abläufe sowie die einzuhaltenden Randbedingungen vor.
Die Durchführung der Manöver erfolgt entsprechend der zuvor festgelegten Reihenfolge. Dabei werden die für die jeweilige Untersuchung relevanten Flugzustände hergestellt und anschließend die vorgesehenen Messmanöver durchgeführt. Sofern ein Manöver aufgrund der vorherrschenden Bedingungen oder aufgrund von Abweichungen vom vorgesehenen Ablauf nicht auswertbar ist, kann dieses nach Möglichkeit wiederholt werden.
Die während der Flüge aufgezeichneten Mess- und Flugdaten bilden die Grundlage für die anschließende Auswertung. Zusätzlich werden die zum jeweiligen Flugzeitpunkt vorherrschenden meteorologischen Bedingungen berücksichtigt, um mögliche äußere Einflüsse auf die Messergebnisse bei der Analyse beurteilen zu können.
Zur strukturierten Durchführung der Flugversuche wurden die einzelnen Manöver in mehrere Versuchsgruppen eingeteilt. Die Gruppierung sowie die Reihenfolge der durchzuführenden Versuche werden im folgenden Abschnitt erläutert.

5.3.1 Versuchsgruppen

In Vorbereitung auf die Flugmesswoche wurden mehrere Versuchsgruppen ausgearbeitet. Diese umfassen Steep-Turns, Wind-Up Turns, Stalls sowie eine Platzrunde. Die Versuchsgruppen dienen dazu, sowohl die höchstmöglichen auftretenden Steuerkräfte zu erzeugen und damit die Grenzen der auftretenden Knüppelkräfte zu erfassen als auch die während des Normalbetriebs auftretenden Dauerlasten zu bestimmen.

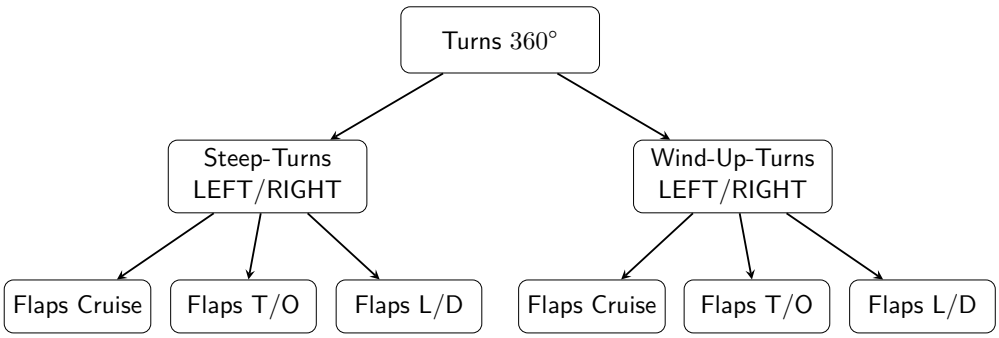


Figure 5.1: Struktur der Versuchsgruppe Turns

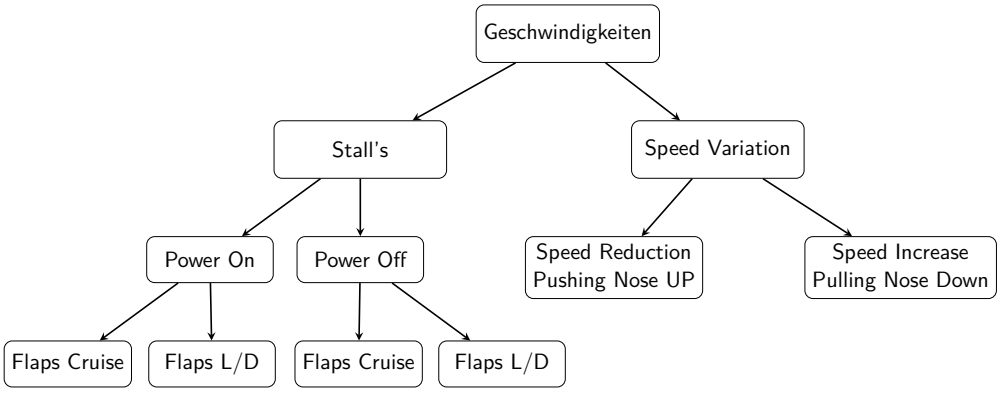


Figure 5.2: Struktur der Versuchsgruppe Geschwindigkeiten

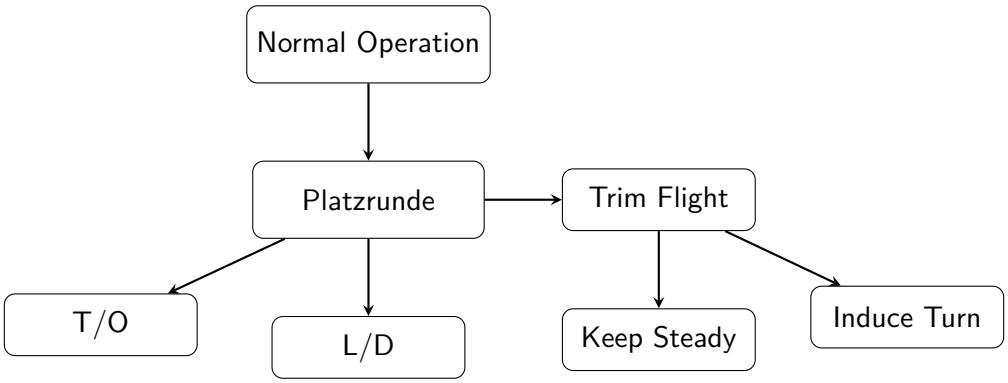


Figure 5.3: Struktur der Versuchsgruppe Normal Operation

Jede Versuchsgruppe umfasst mehrere thematisch zusammengehörige Manöver und Flugzustände, die jeweils einzeln durchgeführt werden. Durch die strukturierte Zusammenfassung ähnlicher Manöver innerhalb einer Versuchsgruppe wird der erforderliche Wechsel zwischen unterschiedlichen Flugzuständen reduziert. Dies erleichtert dem Piloten die Durchführung der Messungen und trägt dazu bei, Missverständnisse sowie Fehlbedienungen während des Messfluges zu vermeiden. Gleichzeitig ermöglicht die Gruppierung eine übersichtliche und systematische Durchführung der einzelnen Messungen.

5.3.2 Flight Test Card

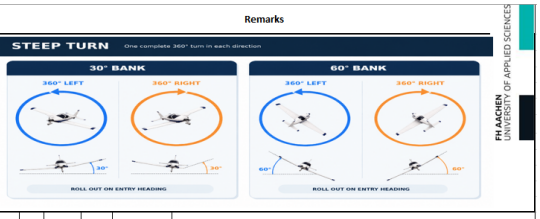
Die Flight Test Card (FTC) (vgl. Auszug in Abb. 5.4) definiert die für die Durchführung des Messfluges einzuhaltenden Rahmenbedingungen. Hierzu gehören unter anderem die einzuhaltenden Geschwindigkeiten, Flughöhen und Flugrichtungen. Die FTC dient dem Piloten dabei als Leitfaden für die strukturierte und reproduzierbare Durchführung der

einzelnen Messmanöver.
Darüber hinaus unterstützt die FTC die spätere Auswertung der Messdaten, da Abweichungen von den vorgegebenen Flugbedingungen bereits während des Messfluges dokumentiert werden können. Hierzu zählen beispielsweise Abweichungen aufgrund der vorherrschenden METAR-Bedingungen, flugzeugseitiger Einschränkungen oder der aktuellen Beladung. Durch die Dokumentation der jeweiligen Flugbedingungen können mögliche Abweichungen in den Messergebnissen bei der anschließenden Auswertung berücksichtigt werden.
Zudem ermöglicht die FTC, einzelne Abschnitte eines Messmanövers bei fehlerhaften oder nicht auswertbaren Messungen unter möglichst identischen Flugeinstellungen erneut durchzuführen.

FLUGLABOR

Flight Test Card for:	Stick Force				
Subpoint:	Steep Turn				
Aircraft	PIC	FTE	Airport T/O	T/O Time	
SOCATA MS 893 E-D-Morane	Prof. Janser	Eli	EDXN		
Date	Fuel [L]	H_{MAX} / H_{MIN}	Airport LDG	LDG Time	
		2000/200ft	EDXN		
QNH	OAT	W/V	PALT	DALT	
Weight	CG	Crew 1	Crew 2	Crew 3	
965	934.5	ETF	PIC	SAN	

Remarks



FH AACHEN UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

No.	Description	HDG [°]	Wind	Eng. [RPM/ inHG]	Flaps [-]	IAS [km/h]	ALT [ft]	Time [s]	WP
1	Take Off Climb 300ft Fly to Testarea via LIMA 1 1000ft Climb 2000ft Establish clean configuration trim level flight			2300 23.5	T/O	160	2000		
2	360° steep turn **left** Flaps 0 Bankangle 30°	Roll out 45°		increas as needed	0	Const	2000		
3	360° steep turn **right** Flaps 0 Bankangle 30°	Roll out 45°		increas as needed	0	Const	2000		
4	return Level Flight Trim inital condition	45		2300 23.5	0	160	2000		
5	360° steep turn **left** Flaps 0 Bankangle 60°	Roll out 45		increas as needed	0	Const	2000		
6	360° steep turn **right** Flaps 0 Bankangle 60°	Roll out 45		increas as needed	0	Const	2000		
7	return Level Flight Trim inital condition	45		2300 23.5	0	150	2000		
8	360° steep turn **left** Flaps 2 Bankangle 30°	Roll out 45°		increas as needed	L/D	Const	2000		
9	360° steep turn **right** Flaps 2 Bankangle 30°	Roll out 45°		increas as needed	L/D	Const	2000		
10	Return to Lima 1 100ft Decend Return to Airfeald Establisch Landing Conf Land	140		2300 23.5	L/D	160	1000		

No.	OAT [°C]	IAS [km/h]	HDG [°]	Time [hh:mm:ss]	Remark
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Ausgabedatum	Ausgabe	Autor	Freigeg.	Seite
17.08.2026	3	Sandro/Eli		1 von 1

Figure 5.4: Auszug der Fliegt Test Card (FTC) Steep Turn

Weiterführend wird der Pilot sowohl während des Fluges als auch im Anschluss hinsichtlich seiner Wahrnehmung und Leistung befragt, um die Messdaten zu Überprüfung und Messfehler direkt festzustellen. Dabei wird beispielsweise die vom Piloten wahrgenommene Kraft berücksichtigt, die während des jeweiligen Manövers auf die Messvorrichtung ausgeübt wurde. Ist eine direkte Befragung während des Fluges nicht möglich, wird im Anschluss an das

jeweilige Manöver eine NASA Task Load Index Card (NASA-TLX) (vgl. Abb. 6.18) vom Piloten ausgefüllt.
Auf diese Weise können fehlerhafte Messeinstellungen oder beispielsweise ein unbeabsichtigtes Lösen der Messvorrichtung erkannt werden. Werden entsprechende Abweichungen festgestellt, können die betroffenen Messungen unter möglichst identischen Flugeinstellungen wiederholt werden.
Die NASA-TLX ist darüber hinaus aufschlussreich, da sie nicht nur eine Gesamtbewertung der wahrgenommenen Arbeitsbelastung ermöglicht, sondern auch detaillierte Einblicke in die einzelnen Komponenten der Belastung liefert hierzu werden Mentale, Physische, Zeitliche Belastung sowie die eigene Performance, Aufwand und Frustration bewertet (vgl. Abb. 6.18). Diese differenzierte Bewertung ermöglicht eine genauere Einschätzung der allgemeinen Arbeitsbelastung des Piloten während der Durchführung der Messmanöver.

5.4 Messflüge

5.4.1 Steep-Turns

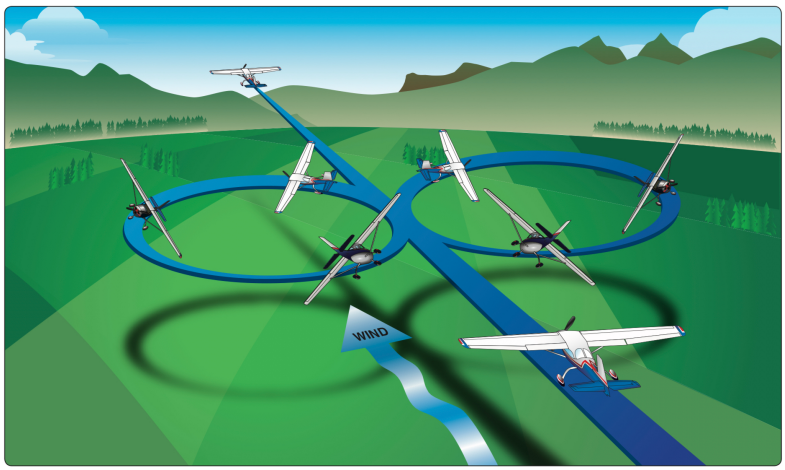


Figure 9-1. *Steep turns.*

Figure 5.5: Illustration: Steep Turn mit konstantem Rollwinkel, Author: GlobalAir.com [3]

Durch die Durchführung eines Steep-Turns wird das Luftfahrzeug erhöhten aerodynamischen und strukturellen Belastungen ausgesetzt. Bei einer stationären Kurve mit konstanter Fluggeschwindigkeit steigt mit zunehmendem Querneigungswinkel die erforderliche Normalbeschleunigung, sofern die Flughöhe beibehalten wird. Dadurch erhöht sich auch das vom Piloten wahrgenommene Lastvielfache. Der Zusammenhang zwischen dem Querneigungswinkel

gungswinkel und dem Lastvielfachen ist in Tabelle 4.1 dargestellt. Um die vorgegebene Flugbahn einzuhalten und insbesondere die Flughöhe konstant zu halten, muss der Pilot die Steuerung entsprechend anpassen. Dies betrifft vor allem das Höhenruder, dessen Betätigung zur Einstellung des erforderlichen Auftriebs beiträgt.
Neben der erhöhten Belastung ist das Steuerverhalten des Luftfahrzeugs von Bedeutung. Gemäß CS 23.173 müssen die statischen Längsstabilitätseigenschaften ein vorhersehbares Verhalten der Steuerkräfte gewährleisten. Die erforderlichen Steuerkräfte sollen dabei in einem nachvollziehbaren Zusammenhang mit dem jeweiligen Flugzustand stehen. Dies unterstützt den Piloten bei der Einschätzung des Flugzustands und bei der gezielten Steuerung des Luftfahrzeugs.
Das Steep-Turn-Manöver eignet sich dazu, die Steuerkräfte unter erhöhten und definierten Lastbedingungen zu untersuchen. Während des Manövers muss der Pilot das Höhenruder gegebenenfalls kontinuierlich anpassen, um die Flughöhe beizubehalten. Die dabei am Steuerknüppel auftretenden Kräfte werden mithilfe der Messvorrichtung erfasst. Auf dieser Grundlage lassen sich Veränderungen der erforderlichen Stickforce in Abhängigkeit vom Querneigungswinkel, vom Lastvielfachen und von weiteren Flugparametern untersuchen. Insbesondere kann analysiert werden, wie sich die Steuerkräfte in Nickrichtung unter erhöhtem Lastvielfachen verändern.
Aus Sicht der Flugsicherheit ist dabei zu berücksichtigen, dass mit zunehmendem Querneigungswinkel bei gleichbleibender Flughöhe ein höheres Lastvielfaches erforderlich ist. Dadurch steigen die strukturellen Belastungen des Luftfahrzeugs. Steep-Turns müssen deshalb innerhalb der für das jeweilige Luftfahrzeug zugelassenen Betriebsgrenzen durchgeführt werden. Die gemessenen Steuerkräfte können ergänzend dazu herangezogen werden, das Steuerverhalten unter den untersuchten Flugbedingungen zu bewerten. Aus den Messwerten allein lässt sich jedoch kein vollständiger Nachweis der strukturellen Sicherheit oder der Zulassungskonformität ableiten.
Im Rahmen der Versuchsdurchführung werden Steep-Turns mit unterschiedlichen Klappenstellungen und bei verschiedenen Querneigungswinkeln durchgeführt. Dadurch kann untersucht werden, welchen Einfluss diese Parameter auf das Lastvielfache, das Steuerverhalten und die am Steuerknüppel gemessenen Kräfte haben.

5.4.2 Wind Up Turns

Bei einem Wind-Up Turn wird das Flugzeug in eine zunehmend steilere Kurve überführt. Durch die schrittweise Erhöhung des Querneigungswinkels und der damit verbundenen Normalbeschleunigung steigt das Lastvielfache an. Bei einer stationären Kurve mit konstanter Flughöhe muss der Pilot hierfür zunehmend am Höhenruder ziehen, um den erforderlichen

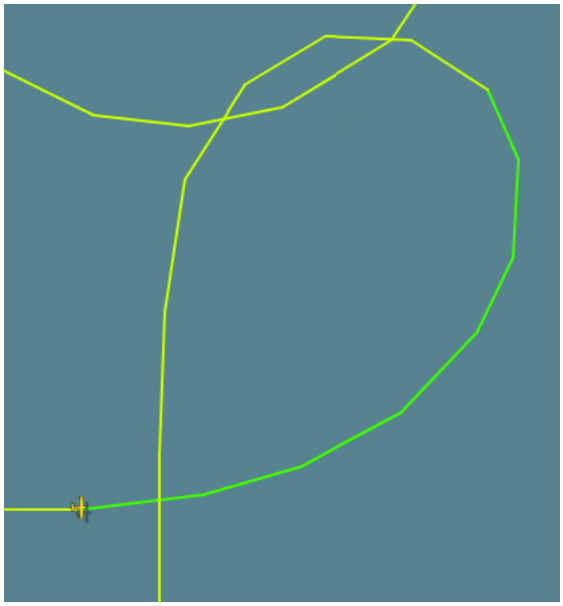


Figure 5.6: Wind-Up-Turn Flugbahn stetig ändernder Kurvenradius

Auftrieb aufrechtzuerhalten. Dadurch verändern sich auch die am Steuerknüppel auftretenden Kräfte.

Ein wesentlicher Zweck dieses Manövers ist die Untersuchung des Steuerverhaltens und der Längsstabilität bei unterschiedlichen Lastvielfachen. Mit zunehmender Normalbeschleunigung verändern sich die aerodynamischen Belastungen des Luftfahrzeugs sowie die erforderlichen Steuerkräfte. Insbesondere kann untersucht werden, wie sich die Stickforce in Abhängigkeit vom Lastvielfachen entwickelt und ob ein nachvollziehbarer Zusammenhang zwischen der aufzubringenden Steuerkraft und dem jeweiligen Flugzustand besteht.

Darüber hinaus ermöglicht der Wind-Up Turn die Untersuchung des Verhaltens des Luftfahrzeugs bei erhöhten aerodynamischen Belastungen. Mit steigendem Lastvielfachen erhöht sich auch die erforderliche Auftriebskraft. Gleichzeitig steigt die Überziehgeschwindigkeit, wodurch sich der Abstand zwischen der aktuellen Fluggeschwindigkeit und der Überziehgeschwindigkeit verringern kann. Daher ist insbesondere das Verhalten des Luftfahrzeugs in der Nähe der Überziehgrenze zu berücksichtigen. Die Durchführung des Manövers muss dabei innerhalb der zugelassenen Betriebsgrenzen und entsprechend des festgelegten Versuchsprogramms erfolgen.

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit bietet der Wind-Up Turn die Möglichkeit, die Veränderung der Steuerknüppelkräfte bei steigendem Lastvielfachen zu erfassen. Durch die Auswertung der gemessenen Kräfte in Abhängigkeit von der Normalbeschleunigung kann das Steuerverhalten des Luftfahrzeugs unter erhöhten Belastungsbedingungen untersucht

werden. Insbesondere lässt sich dadurch beurteilen, wie sich die erforderlichen Steuerkräfte in Nickrichtung mit zunehmendem Lastvielfachen verändern.

5.4.3 Stall

Durch die Durchführung von Stallversuchen mit unterschiedlichen Klappenstellungen lässt sich das Steuerverhalten des Luftfahrzeugs im Bereich des Strömungsabrisses untersuchen. Dabei können insbesondere die Veränderungen der erforderlichen Steuerkräfte während der Annäherung an den Stall und beim Einsetzen des Strömungsabrisses betrachtet werden. Der Verlauf der Steuerkräfte ermöglicht Rückschlüsse auf das Verhalten der Längsstabilität und die Rückmeldung, die der Pilot über die Steuerung erhält.
Gemäß CS 23.201(a) muss das Flugzeug bis zum Erreichen des Strömungsabrisses weiterhin eine vorhersehbare Steuerwirkung aufweisen. Insbesondere müssen Rollbewegungen durch eine entsprechende Betätigung der Quersteuerung und Gierbewegungen durch eine entsprechende Betätigung der Seitensteuerung eingeleitet werden können, ohne dass sich die jeweilige Steuerwirkung umkehrt.
Durch den Vergleich verschiedener Klappenstellungen kann zudem untersucht werden, welchen Einfluss die Konfiguration auf die erforderlichen Steuerkräfte sowie auf das Verhalten des Luftfahrzeugs im Bereich des Strömungsabrisses hat.

5.4.4 Platzrunde

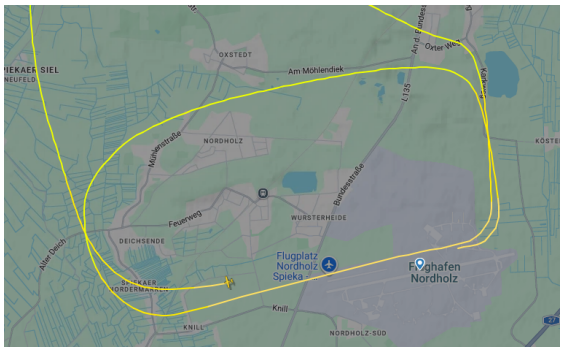


Figure 5.7: Flugroute einer Platzrunde um EDXN mit Touch and Go

Die CS 23.153 (Control during landings) legt Anforderungen an die Steuerbarkeit des Luftfahrzeugs während der Landung fest. Demnach muss es möglich sein, eine Landung in Landekonfiguration sicher abzuschließen, ohne die zulässigen einhändigen Steuerkräfte gemäß CS 23.143(c) zu überschreiten. Der Nachweis erfolgt unter anderem bei einer Anfluggeschwindigkeit von $V_{\mathrm{REF}} - 9{,}3\,\mathrm{km/h}$ (5 kt). Dabei muss sich das Luftfahrzeug im

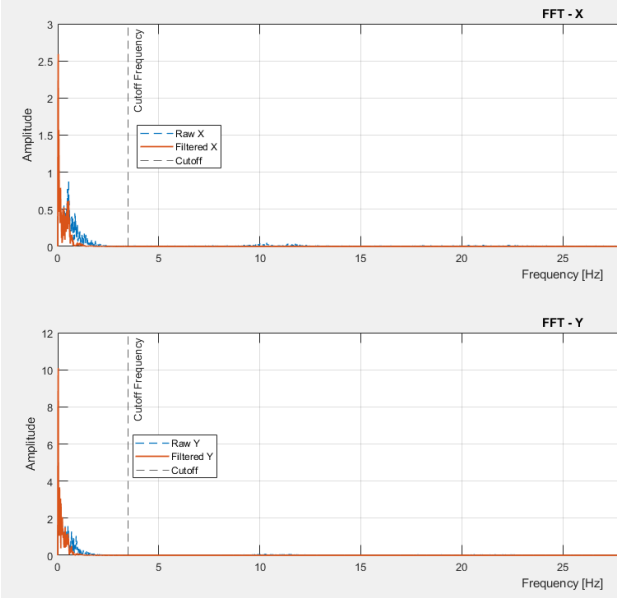
Trimmzustand befinden, wobei die Trimmung während des Manövers nicht verändert werden darf.
Zudem sind in einer Platzrunde mit anschließender Touch-and-Go-Landung verschiedene Flugzustände und Flugphasen vorhanden, die für die Beurteilung der Steurkräfte gemäß CS 23.143(a) relevant sind. Dazu zählen sowohl stationäre Flugzustände als auch Übergänge zwischen unterschiedlichen Flugphasen. Ebenso können Steuerkräfte auftreten, die über einen längeren Zeitraum aufrechterhalten werden müssen.
Da gemäß der Versuchsanweisung nach dem Start bis zum Erreichen einer festgelegten Höhe von ungefähr 500ft keine Trimmung vorgenommen wurde, konnten die am Steuerknüppel erforderlichen Kräfte im ungetrimmten Flugzustand erfasst werden. Dadurch lässt sich untersuchen, welche Steuerkräfte während der einzelnen Flugphasen ohne eine Anpassung der Trimmung auftreten und wie sich diese im Verlauf der Platzrunde verändern.

6 Auswertung und Ergebnisse

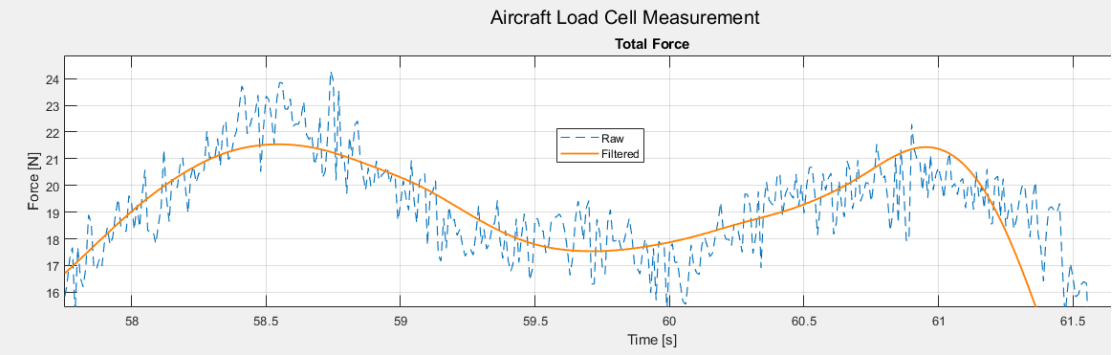
Für die Auswertung der im Rahmen der Flugversuche aufgezeichneten Messdaten wurden MATLAB und Microsoft Excel verwendet. Mithilfe von MATLAB wurden Programme zur Aufbereitung, Filterung und Verarbeitung der Messdaten entwickelt. Anschließend wurden die aufbereiteten Daten visualisiert und ausgewertet, um die Zusammenhänge zwischen den untersuchten Flugparametern und den gemessenen Steuerknüppelkräften darzustellen.
Alle erstellten Plots sind im GitHub-Repository „Flugexperimente“ in höherer Detailtiefe einsehbar [4].

6.1 Filtern

Da sich während des Flugbetriebs verschiedene Schwingungen und Störeinflüsse auf die Messsignale überlagern, müssen die aufgezeichneten Daten vor der weiteren Auswertung aufbereitet und gefiltert werden. Zu den möglichen Störeinflüssen zählen unter anderem Schwingungen durch den Motor und den Propeller sowie mechanische Einwirkungen durch Bewegungen der Insassen.
Für die Filterung wurden zwei Verfahren eingesetzt: eine Filterung im Frequenzbereich mittels der Fast Fourier Transformation (FFT) sowie ein Savitzky-Golay-Filter. Mithilfe der FFT wurde zunächst das Frequenzspektrum der Messdaten untersucht. Auf dieser Grundlage wurde eine Cutoff-Frequenz von $3\,\mathrm{Hz}$ festgelegt. Frequenzanteile oberhalb dieser Grenze werden bei der anschließenden Filterung unterdrückt, um höherfrequente Schwingungsanteile zu reduzieren und den für die Untersuchung relevanten Signalverlauf besser darzustellen.
Abbildung 6.1a zeigt das Frequenzspektrum der Messdaten eines Stallversuchs sowie die gewählte Cutoff-Frequenz. Der Vergleich der ungefilterten und gefilterten Messdaten in Abbildung 6.1b verdeutlicht die Wirkung der Filterung auf den zeitlichen Signalverlauf.



(a) FFT-Frequenzspektrum des Stallversuchs mit markierter Cutoff-Frequenz



(b) Vergleich der ungefilterten und gefilterten Messdaten

Figure 6.1: Filterung der Messdaten des Stallversuchs

6.2 Versuche

Im Rahmen der Flugversuche wurden die in Tabelle 6.1 aufgeführten Manöver geflogen. Einzelne Konfigurationen mit Landeklappenstellung 1 wurden bewusst nicht durchgeführt. Die jeweiligen Gründe sind in der Tabelle sowie im Anschluss erläutert.

Nicht durchgeführte Versuche. Die Steep Turns mit Landeklappenstellung 1 entfielen aufgrund der Wetterbedingungen und der Beladung des Flugzeugs sowie zur Schonung

Table 6.1: Übersicht der durchgeführten und nicht durchgeführten Flugversuche

Manöver	Konfiguration	Geflogen	Anmerkung
Steep Turn $30°$	Flaps 0	ja	
Steep Turn $45°$	Flaps 0	ja	
Steep Turn	Flaps 1	nein	Wetterbedingungen, Beladung, Schonung des Flugzeugs
Wind-Up Turn	Flaps 0	ja	Querneigung in Stufen
Wind-Up Turn	Flaps 1	nein	Schonung des Flugzeugs (Strukturbelastung)
Speed Variation	—	ja	$160\,\mathrm{km/h}$ auf $210\,\mathrm{km/h}$, direkt anschließend $210\,\mathrm{km/h}$ auf $120\,\mathrm{km/h}$
Stall	Flaps 0	ja	
Stall	Flaps 1	ja	
Stall	Power Off	nein	
Platzrunde	—	ja	Take-off, Climb ohne Trimmen, Level Flight, leichtes Anheben der Nase, Descent, Landung

der Struktur. Die Wind-Up Turns mit Landeklappenstellung 1 wurden aus Gründen der Belastungsschonung nicht geflogen, da bei diesem Manöver die Lastvielfachen schrittweise bis in hohe Bereiche gesteigert werden.

6.3 Turns

6.3.1 Steep-Turn

Das Messergebnis für den Versuch zur Bestimmung der Stick Forces bei einer Rechts- und Linkskurve mit einer Neigung von $30°$ und ohne Klappen zeigt die Kräfte, die jeweils für die Kurveneinstellung erforderlich sind. Es wäre zu erwarten, dass die erforderliche Kraft für eine Linkskurve höher ist als für eine Rechtskurve, da sowohl aerodynamische als auch ergonomische Faktoren die Linkskurve herausfordernder machen.
Zunächst spielt die Position des Sensors eine entscheidende Rolle. Da das Cockpitdesign und die Steueranordnung in der MS 893 E-D für den links sitzenden Piloten optimiert wurden, hat der rechts sitzende Pilot in einer Linkskurve eine unvorteilhafte ergonomische Hebelwirkung. Zusätzlich kommen aerodynamische Effekte ins Spiel. Einmotorige Propellerflugzeuge erzeugen durch die Rotation des Propellers eine asymmetrische Luftströmung, die als Propellerwirbel

oder P-Faktor bekannt ist.

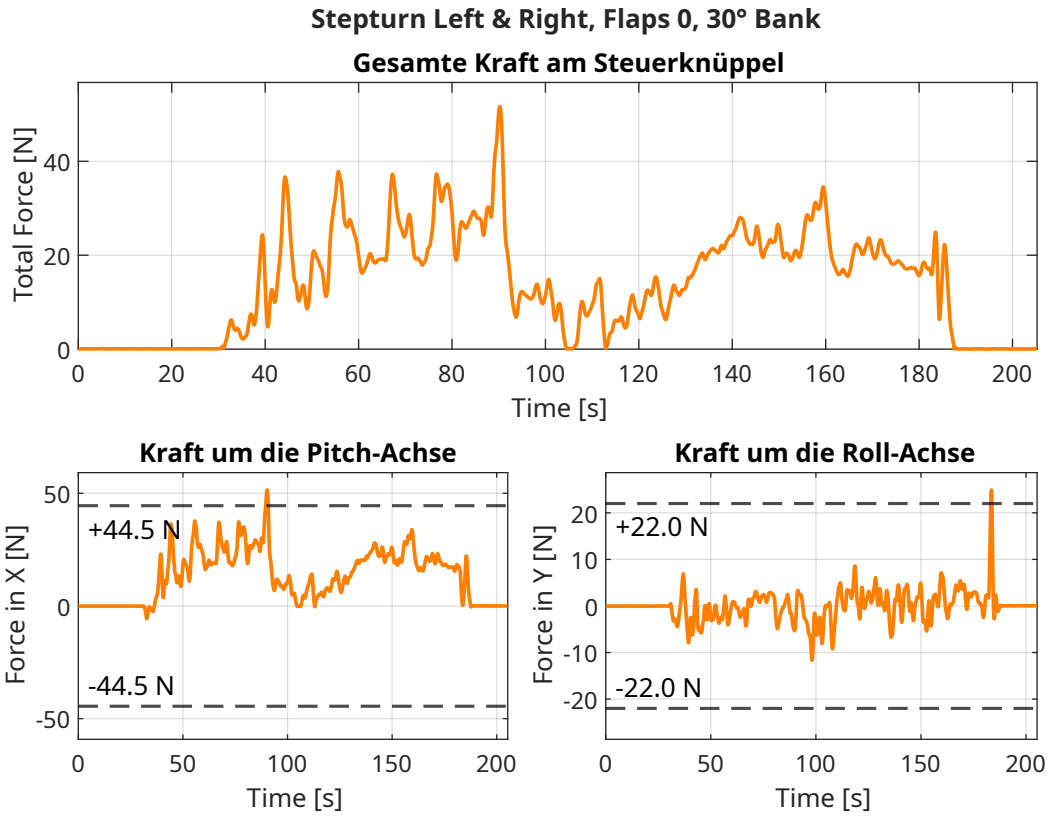


Figure 6.2: Steep Turn Left bis $104\,\mathrm{s}$ and Step Turn Right ab $113\,\mathrm{s}$ mit $V_{ind,Inital} = 160\,\mathrm{km/h}$ und Rollwinkel von $45°$

Abbildung 6.2 zeigt den Kraftverlauf am Steuerknüppel für eine Linkskurve mit anschließender Rechtskurve bei $30°$ Querneigung ohne Klappen. In beiden Kurven muss um die Pitch-Achse gezogen werden, um die Höhe zu halten. Dies entspricht dem erhöhten Lastvielfachen von $n = 1/\cos\varphi \approx 1{,}15$. Die mittlere Pitch-Kraft beträgt in der Linkskurve $20{,}0\,\mathrm{N}$ und in der Rechtskurve $16{,}5\,\mathrm{N}$, die Linkskurve erfordert also im Mittel rund $21\,\%$ mehr Kraft. Das $95\,\%$-Perzentil, das einzelne Spitzen weniger gewichtet, liegt bei $36{,}4\,\mathrm{N}$ gegenüber $27{,}9\,\mathrm{N}$ (rund $30\,\%$ mehr). Die erwartete höhere Kraft in der Linkskurve zeigt sich damit in der Messung. Die Kraft um die Roll-Achse unterscheidet sich im Mittel nicht: Der mittlere Betrag beträgt $2{,}7\,\mathrm{N}$ in der Linkskurve und $2{,}8\,\mathrm{N}$ in der Rechtskurve. Kurzzeitige Spitzen treten bei $51{,}5\,\mathrm{N}$ (Pitch, Linkskurve) und $24{,}9\,\mathrm{N}$ (Roll, Rechtskurve) auf und überschreiten die eingezeichneten CS23 Grenzwerte für Temporäre Belastung nur für wenige Sekunden. Sie liegen im Übergang beim Ausleiten der Kurven und nicht in der stationären Kurvenflugphase.

Table 6.2: Steuerknüppelkräfte im Steep Turn ($30°$, Flaps 0)

	Pitch (X) [N]			Roll (Y) [N]	
Kurve	Mittel	P95	Max	Mittel $\lvert F \rvert$	Max $\lvert F \rvert$
Links	20,0	36,4	51,5	2,7	11,6
Rechts	16,5	27,9	33,8	2,8	24,9

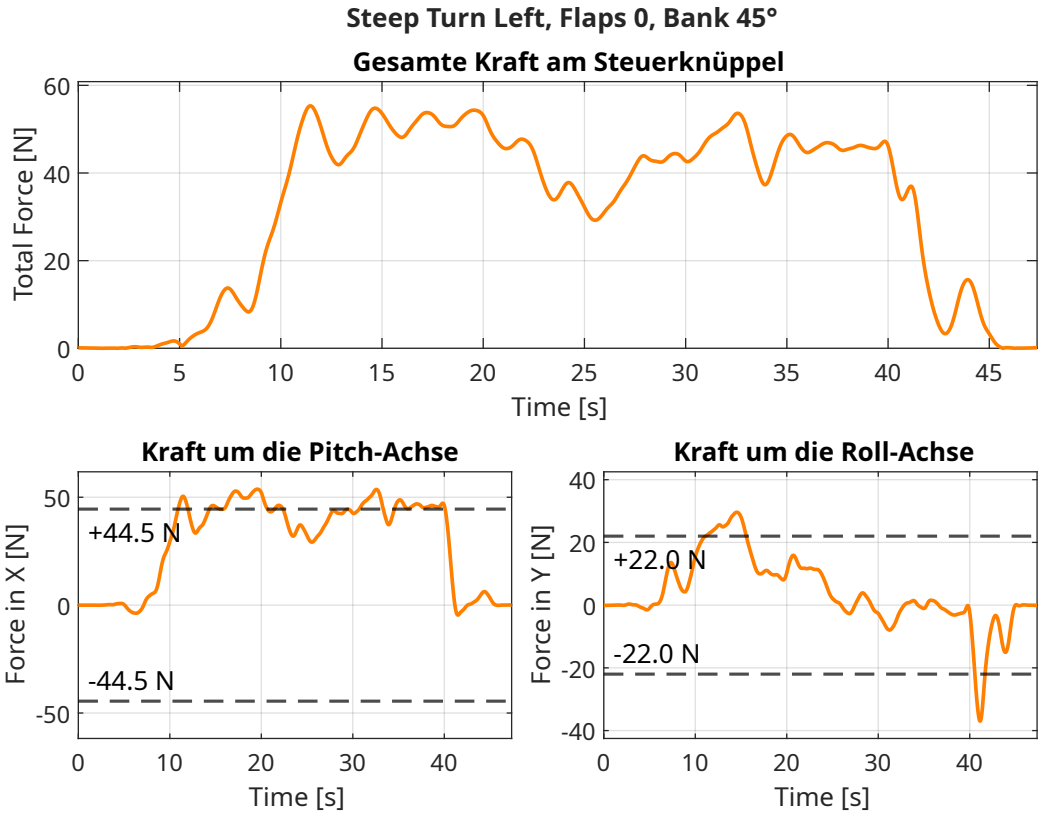


Figure 6.3: Steep Turn Left mit $V_{ind,Inital} = 160\,\mathrm{km/h}$ und Rollwinkel von $45°$

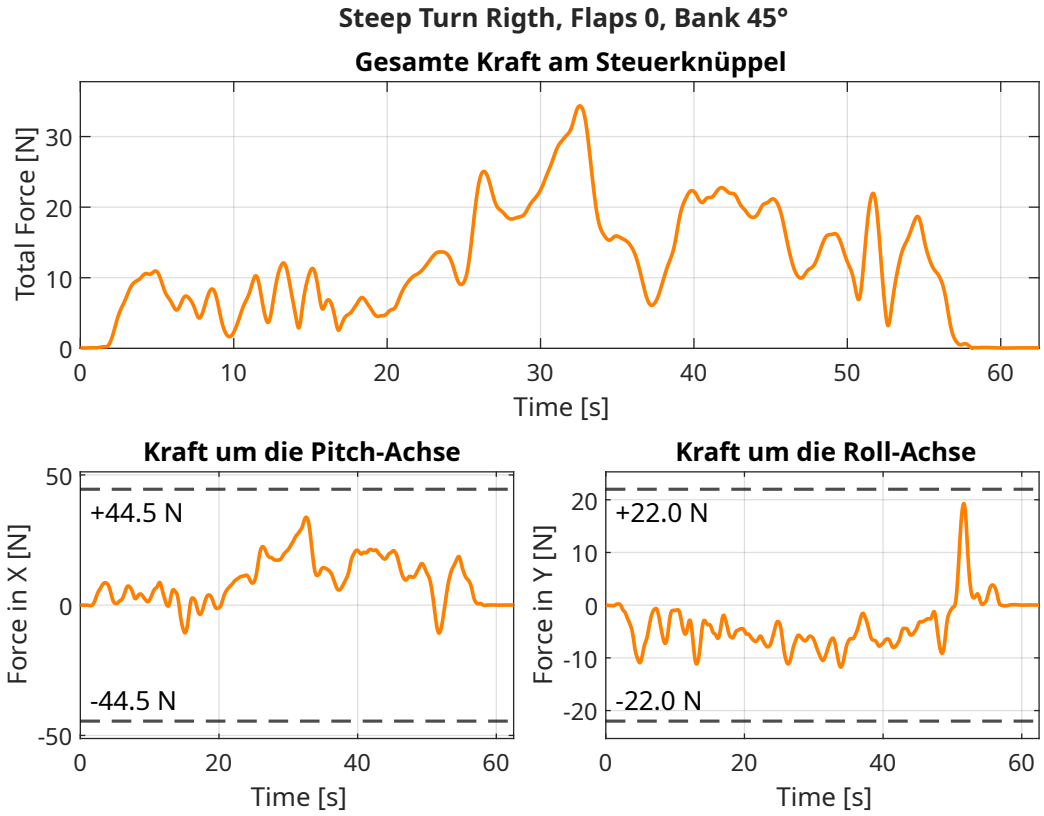


Figure 6.4: Steep Turn Right mit $V_{ind,Inital} = 160\,\mathrm{km/h}$ und Rollwinkel von $45°$

Abbildung 6.3 und Abbildung 6.4 zeigen den Kraftverlauf am Steuerknüppel für eine Linkskurve und eine Rechtskurve mit einer geplanten Querneigung von $45°$ ohne Klappen. Bei der Auswertung zeigte sich, dass die Kurven nicht exakt wie geplant geflogen wurden: Die Querneigung erreichte in der Linkskurve nur etwa $40°$ und in der Rechtskurve nur etwa $36°$. Das entspricht Lastvielfachen von $n = 1/\cos\varphi \approx 1{,}31$ (links) bzw. $n \approx 1{,}24$ (rechts) statt $n \approx 1{,}41$ bei $45°$. Die gemessenen Kräfte gelten daher für diese tatsächlich geflogenen Querneigungen. Da sich die beiden Kurven um etwa $4°$ unterscheiden, ist der Vergleich von Links- und Rechtskurve nur eingeschränkt möglich. Der Unterschied im Lastvielfachen beträgt jedoch nur etwa $6\,\%$ und erklärt die gemessene Kraftdifferenz nicht allein.
In der Linkskurve beträgt die mittlere Pitch-Kraft im Auswertefenster von $11\,\mathrm{s}$ bis $40\,\mathrm{s}$ etwa $43{,}9\,\mathrm{N}$, das $95\,\%$-Perzentil liegt bei $52{,}7\,\mathrm{N}$. Die Kraft liegt damit über etwa $16\,\mathrm{s}$ oberhalb des in CS-23 genannten Grenzwerts für zeitweilig aufgebrachte Steuerkräfte von $44{,}5\,\mathrm{N}$ (Tabelle 3.2). In der Rechtskurve beträgt die mittlere Pitch-Kraft im Fenster von $2\,\mathrm{s}$ bis $51\,\mathrm{s}$ nur etwa $10{,}8\,\mathrm{N}$ ($95\,\%$-Perzentil $25{,}1\,\mathrm{N}$, Maximum $33{,}7\,\mathrm{N}$), die Grenze wird nicht erreicht.

Die Linkskurve erfordert somit deutlich mehr Kraft als die Rechtskurve, und der Unterschied ist ausgeprägter als bei $30°$ Querneigung.
Auch um die Roll-Achse ist die Kraft in der Linkskurve höher: Der mittlere Betrag liegt bei $8{,}8\,\mathrm{N}$ gegenüber $5{,}5\,\mathrm{N}$, die Spitze bei $29{,}6\,\mathrm{N}$ gegenüber $11{,}7\,\mathrm{N}$. Das Vorzeichen der mittleren Roll-Kraft ist in beiden Kurven entgegengesetzt, was zur Kurvenrichtung passt. Beim Ausleiten treten kurzzeitig weitere Spitzen auf (links $37\,\mathrm{N}$, rechts $19\,\mathrm{N}$).
Die Ergebnisse sind mit Unsicherheiten behaftet. Die Querneigung wurde aus den Daten des Beschleunigungssensors bestimmt. Je nach Einbauort und Ausrichtung enthalten dessen Messwerte zusätzliche Anteile aus Einbaulage, Drehbewegungen und Vibrationen, sodass die angegebenen Winkel um einige Grad abweichen können. Hinzu kommt, dass es je Richtung nur eine Messung gibt und die Kurven nicht ideal stationär geflogen wurden. Die Ergebnisse sind daher als Tendenzen zu verstehen.

Table 6.3: Steuerknüppelkräfte im Steep Turn ($45°$, Flaps 0)

	Pitch (X) [N]			Roll (Y) [N]		
Kurve	Mittel	P95	Max	Mittel	Mittel $\lvert F\rvert$	Max $\lvert F\rvert$
Links	43,9	52,7	53,7	7,1	8,8	29,6
Rechts	10,8	25,1	33,7	−5,4	5,5	11,7

6.3.2 WindUp-Turn

Bei den Wind-Up Turns wurde die Querneigung in Stufen von $10°$ bis $60°$ gesteigert und jeweils etwa $3\,\mathrm{s}$ to $5\,\mathrm{s}$ gehalten. Die Ergebnisse zeigen Tabelle 6.4 und Tabelle 6.5 (Linkskurve, zwei Durchgänge) sowie Tabelle 6.6 (Rechtskurve). In allen drei Durchgängen steigt die mittlere Pitch-Kraft mit der Querneigung an. In der Linkskurve steigt sie im ersten Durchgang von $2{,}9\,\mathrm{N}$ bei $10°$ auf $30{,}7\,\mathrm{N}$ bei $30°$ und $71{,}7\,\mathrm{N}$ bei der höchsten Stufe, im zweiten Durchgang auf $105{,}6\,\mathrm{N}$. Die Spitzenwerte betragen dort $101{,}7\,\mathrm{N}$ bzw. $136{,}7\,\mathrm{N}$ und liegen deutlich über den Grenzwerten für zeitweilig aufgebrachte Steuerkräfte. In der Rechtskurve fallen die Kräfte geringer aus ($25{,}8\,\mathrm{N}$ bei $45°$), und sie steigen bei der höchsten Stufe nicht weiter an ($13{,}1\,\mathrm{N}$). Die Roll-Kraft bleibt in der Linkskurve im ersten Durchgang klein und nimmt nur bei der höchsten Stufe zu.

Die geplante Querneigung von $60°$ wurde in keinem Durchgang erreicht. Die tatsächlich erreichten Werte liegen je nach Auswertung zwischen etwa $45°$ und $56°$. Die Querneigungen der beiden Methoden (aus dem Betrag der Beschleunigung und aus dem IMU-Rollwinkel) weichen teils um mehrere Grad voneinander ab, besonders bei den kleinen Stufen. Dort ist

das Lastvielfache nur wenig größer als eins und liegt im Bereich der Messunsicherheit. Die Kräfte sind daher den geflogenen und nicht den geplanten Querneigungen zuzuordnen.

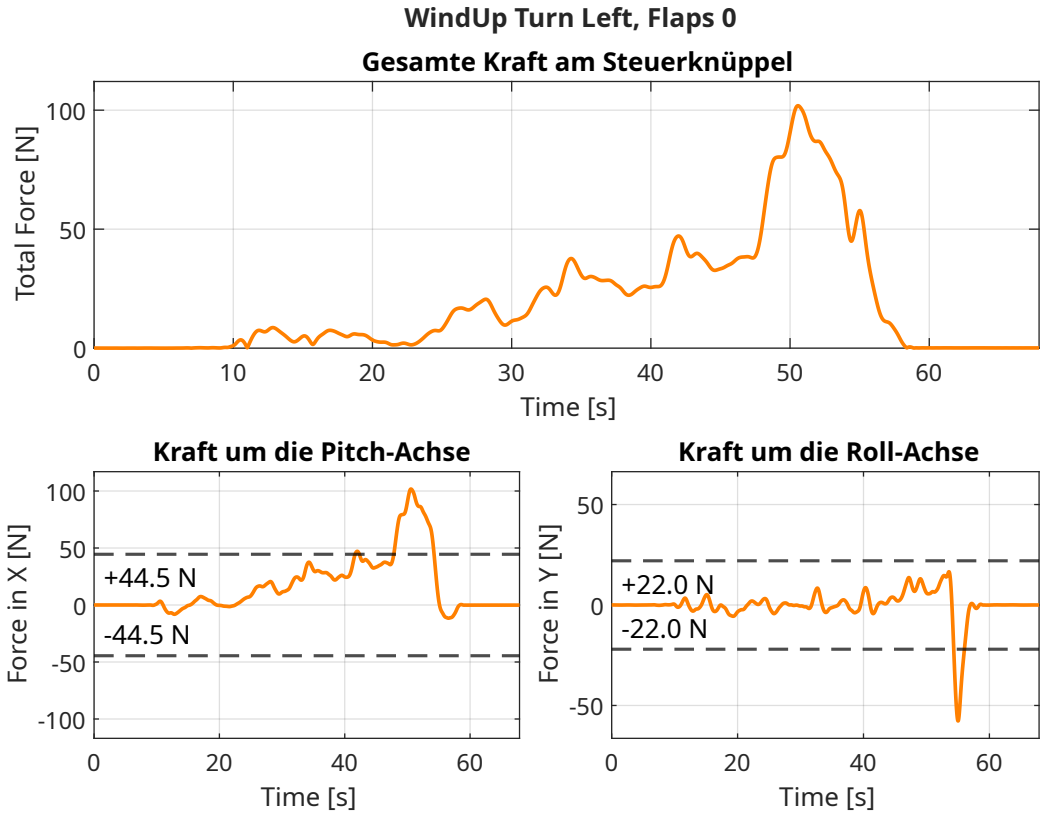


Figure 6.5: Wind Up Turn Left Run 1 mit $V_{ind,Inital}$ = 170 km/h und Rollwinkel von 10° auf 20° auf 30° auf 45° auf 60° mit einer haltedauer von 5 s maximal erreichte Beschleunigung 1.8g

Table 6.4: Wind Up Turn Left, Flaps 0

	Pitch (X) [N]			Roll (Y) [N]			Querneigung		
Manöver	Mittel	P95	Max	Mittel	Mittel $\|F\|$	Max $\|F\|$	n	aus $\|a\|$ [°]	IMU [°]
10°	2,9	7,3	7,4	−2,6	2,8	5,6	0,99	0,0	12,6
20°	14,6	20,5	20,5	0,0	0,3	1,0	1,02	11,6	25,1
30°	30,7	37,3	37,5	−0,2	1,6	3,7	1,12	26,3	34,4
45°	35,1	37,5	37,5	5,8	5,8	13,6	1,26	37,7	46,9
60°	71,7	101,1	101,7	1,1	15,4	57,6	1,69	53,8	50,1

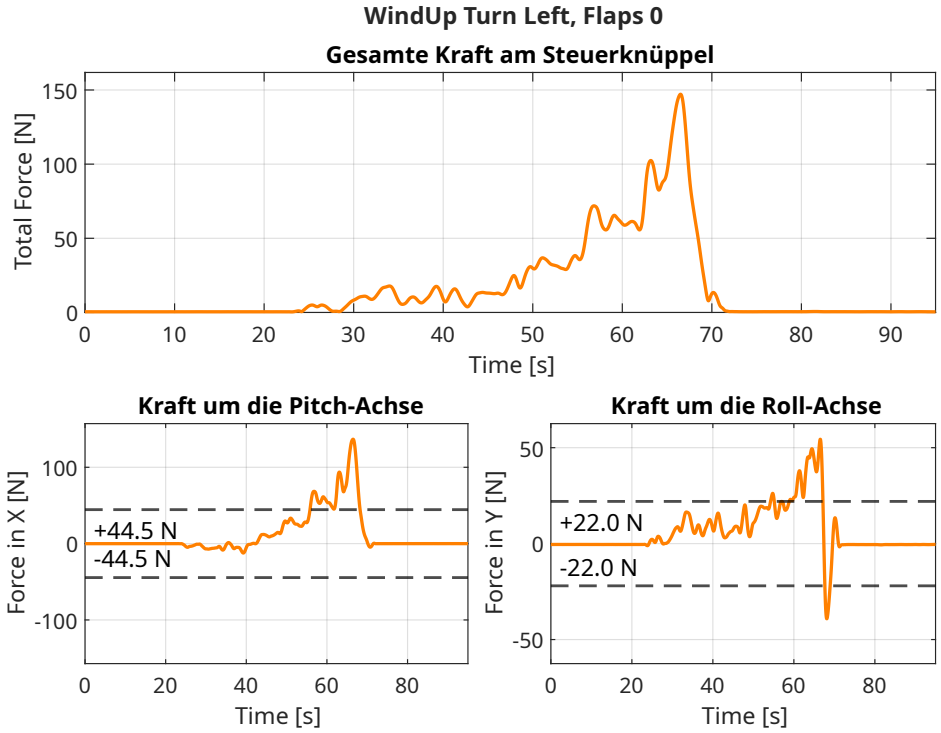


Figure 6.6: Wind Up Turn Left, Run 2, mit $V_{ind,Inital}$ = 170 km/h und Rollwinkel von 10° auf 20° auf 30° auf 45° auf 60° mit einer haltedauer von 5 s maximal erreichte Beschleunigung 1.9g

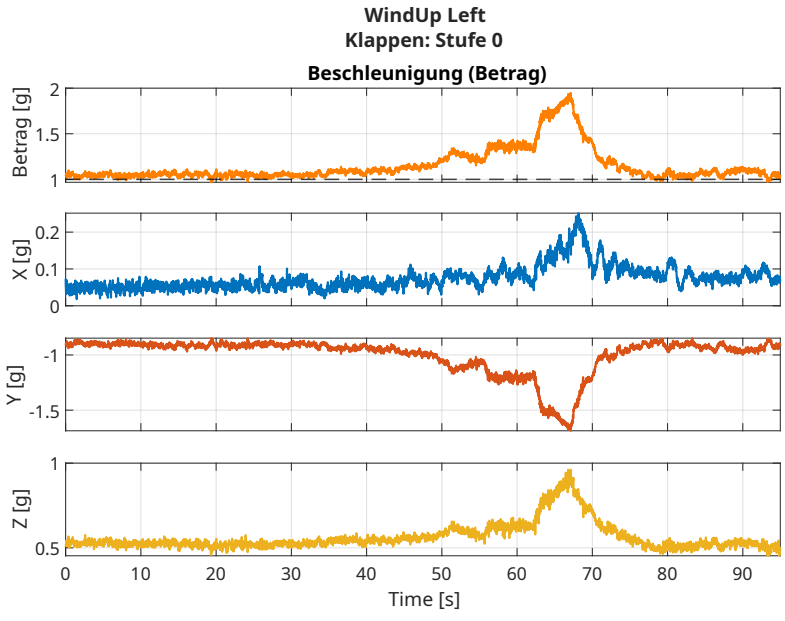


Figure 6.7: Wind Up Turn Left, Run 2, Beschleunigung während des Manövers 6.6

Table 6.5: Wind Up Turn Left, Flaps 0, Run 2

	Pitch (X) [N]			Roll (Y) [N]			Querneigung		
Manöver	Mittel	P95	Max	Mittel	Mittel $\lvert F\rvert$	Max $\lvert F\rvert$	n	aus $\lvert a\rvert$ [°]	IMU [°]
10°	−3,7	1,3	1,3	6,9	6,9	9,8	1,09	23,4	0,3
20°	11,5	14,5	14,6	10,5	10,5	20,1	1,14	28,6	1,6
30°	27,6	33,2	33,3	17,7	17,7	19,5	1,27	38,2	2,7
45°	56,1	66,3	68,1	24,0	24,0	38,0	1,36	42,8	15,2
60°	105,6	136,5	136,7	45,7	45,7	54,4	1,79	56,1	74,0

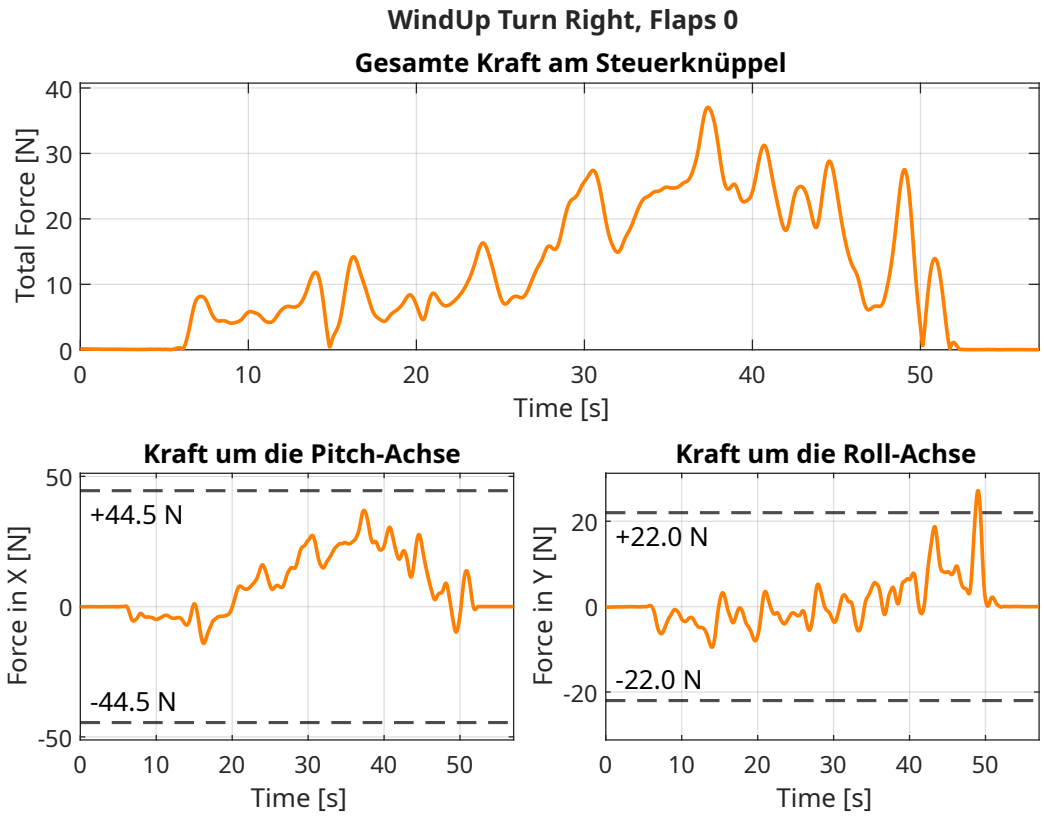


Figure 6.8: Wind Up Turn Right mit $V_{ind,Inital}$ = 170 km/h und Rollwinkel von 10° auf 20° auf 30° auf 45° auf 60° mit einer Haltedauer von 5 s maximal erreichte Beschleunigung 1.6g

Table 6.6: Wind Up Turn Right, Flaps 0

	Pitch (X) [N]			Roll (Y) [N]			Querneigung		
Manöver	Mittel	P95	Max	Mittel	Mittel $\lvert F\rvert$	Max $\lvert F\rvert$	n	aus $\lvert a\rvert$ [°]	IMU [°]
10°	−4,2	−3,3	−3,3	−2,9	2,9	4,9	0,95	0,0	9,9
20°	10,1	15,8	16,0	−1,5	2,2	4,0	1,01	7,7	7,5
30°	21,6	27,0	27,3	−1,1	2,3	5,7	1,05	17,1	18,2
45°	25,8	34,6	36,5	3,7	4,1	7,8	1,21	34,3	36,1
60°	13,1	27,3	27,7	7,3	7,3	12,6	1,41	44,9	52,9

6.4 Geschwindigkeiten

6.4.1 Speed Variation

Bei der Speed Variation wurde die Geschwindigkeit zunächst von $160\,\mathrm{km/h}$ auf $210\,\mathrm{km/h}$ erhöht und im direkten Anschluss von $210\,\mathrm{km/h}$ auf $120\,\mathrm{km/h}$ verringert. Die Kennwerte der Steuerknüppelkräfte zeigt Tabelle 6.7. Die Kraft um die Pitch-Achse wechselt dabei das Vorzeichen: Beim Beschleunigen muss der Knüppel gedrückt werden (mittlere Pitch-Kraft $-15{,}2\,\mathrm{N}$), beim Verzögern muss gezogen werden ($22{,}5\,\mathrm{N}$). Das entspricht dem erwarteten Verhalten eines längsstabilen Flugzeugs, das bei höherer Geschwindigkeit als der getrimmten zum Aufbäumen und bei niedrigerer zum Abkippen neigt. Beim Verzögern erreicht die Pitch-Kraft ein Maximum von $47{,}9\,\mathrm{N}$, das $95\,\%$-Perzentil liegt bei $46{,}4\,\mathrm{N}$, sodass die Grenze von $44{,}5\,\mathrm{N}$ für zeitweilig aufgebrachte Kräfte überschritten wird. Die Roll-Kraft ist in beiden Phasen gering (mittlerer Betrag $2{,}9\,\mathrm{N}$ bzw. $2{,}0\,\mathrm{N}$), da im Geradeausflug keine Querneigung anliegt.

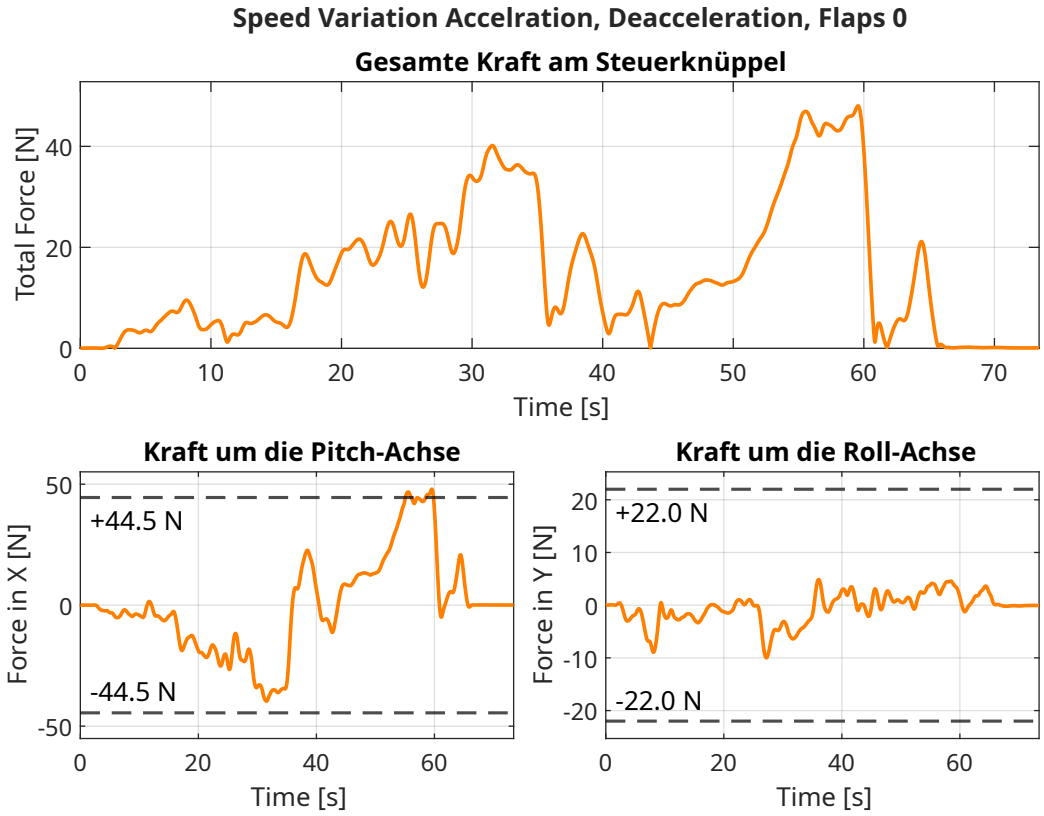


Figure 6.9: Speed Variation: $160\,\mathrm{km/h}$ auf $210\,\mathrm{km/h}$ bei $31\,\mathrm{s}$, dann Ausleveln und $210\,\mathrm{km/h}$ auf $120\,\mathrm{km/h}$ nach $59\,\mathrm{s}$.

Table 6.7: Speed Variation, 160-210, 210-120

	Pitch (X) [N]			Roll (Y) [N]		
Manöver	Mittel	P95	Max	Mittel	Mittel $\lvert F\rvert$	Max $\lvert F\rvert$
Acceleration	−15,2	−2,0	1,5	−2,8	2,9	10,0
Deacceleration	22,5	46,4	47,9	1,7	2,0	4,6

6.4.2 Stall

Beim Annähern an den Stall nimmt die Geschwindigkeit ab, und der Anstellwinkel steigt. Die Pitch-Kraft steigt dabei deutlich an, weil der Pilot den Knüppel immer weiter ziehen muss, um die Nase oben zu halten. Wie Tabelle 6.8 zeigt, erreicht die Pitch-Kraft ohne Klappen ein Maximum von $41{,}0\,\mathrm{N}$ ($150\,\mathrm{km/h}$ auf $115\,\mathrm{km/h}$). Die höchsten Kräfte treten in

den letzten Sekunden vor dem Strömungsabriss auf, besonders deutlich in Abbildung 6.10 bei etwa $26\,\mathrm{s}$. Im Vergleich zu den Kurvenmanövern liegen die Kräfte in einer ähnlichen Größenordnung, der Stall ist jedoch eine Grenzsituation, bei der das Flugzeug nahe an seine aerodynamischen Grenzen gebracht wird.
Während des Stall-Versuchs mit Klappen hat sich die Messvorrichtung am Steuerknüppel leicht gelöst und verdreht, wie in Abbildung 6.12 zu erkennen ist. Die gemessene Kraft verteilt sich dadurch anders auf die Pitch- und die Roll-Achse. Zur Korrektur wurde die Hauptrichtung der Kraft im Auswertefenster bestimmt (Hauptachsenanalyse der Kraftkomponenten F_X und F_Y) und das Koordinatensystem um den ermittelten Winkel von etwa $168{,}5°$ zurückgedreht. Dabei wird angenommen, dass im Stall die Pitch-Kraft überwiegt. Nach dieser Korrektur sind die Werte mit denen der Versuche ohne Klappen vergleichbar. Sie sind dennoch mit Vorsicht zu interpretieren, da die Verdrehung nicht direkt gemessen, sondern aus den Daten geschätzt wurde.

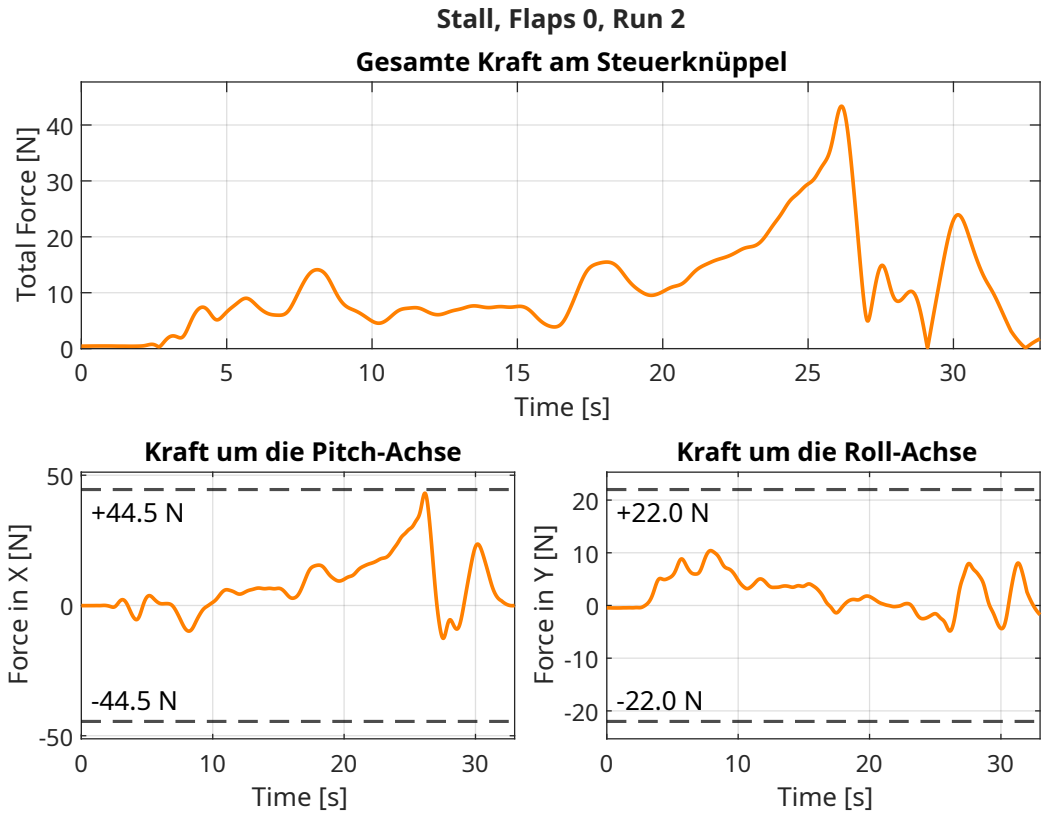


Figure 6.10: Stall ohne Klappen, mit $V_{ind,Inital}$ $150\,\mathrm{km/h}$ und Stall bei $115\,\mathrm{km/h}$

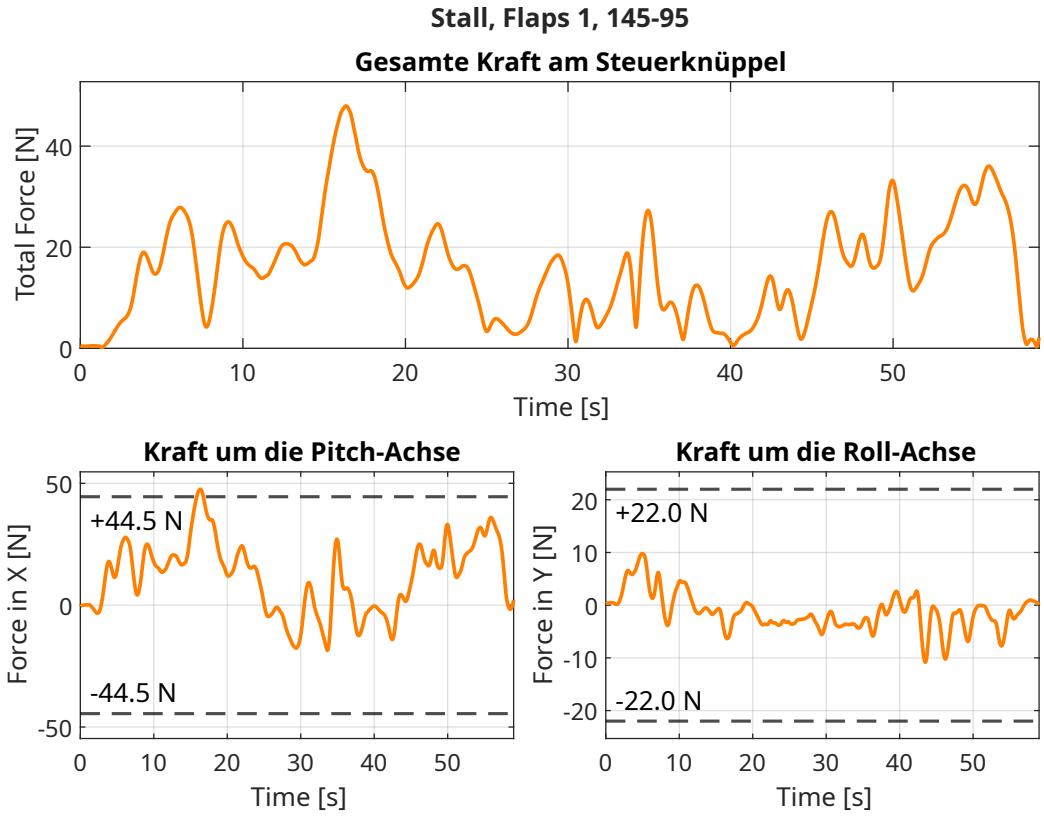


Figure 6.11: Stall mit Klappen (Stufe Take/Off), $V_{ind,Inital}$ $145\,\mathrm{km/h}$ und Stall bei $95\,\mathrm{km/h}$

Table 6.8: Stall Kraft Werte

	Pitch (X) [N]			Roll (Y) [N]		
Geschwindigkeit [km/h]	Mittel	P95	Max	Mittel	Mittel $\lvert F\rvert$	Max $\lvert F\rvert$
Flaps 0						
$150 \rightarrow 115$	8,9	29,2	41,0	2,8	3,5	10,4
Flaps 1						
$145 \rightarrow 95$	11,8	35,0	47,6	−1,6	3,1	10,8

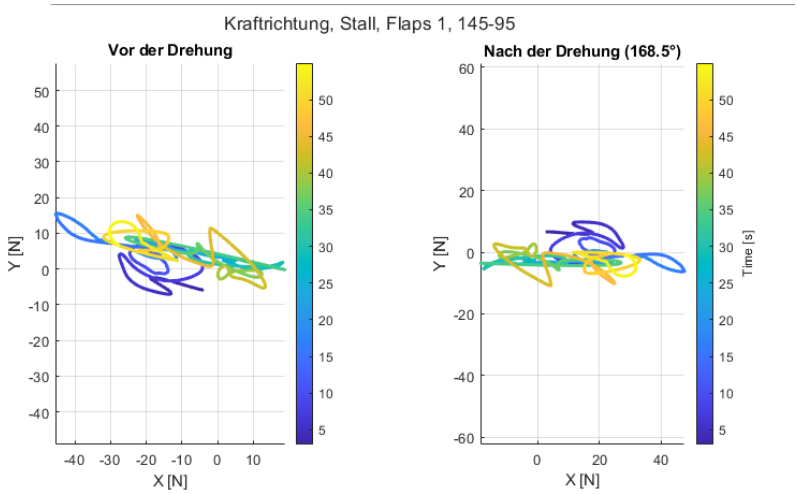


Figure 6.12: Verdrehung der Load Cell Korrektur

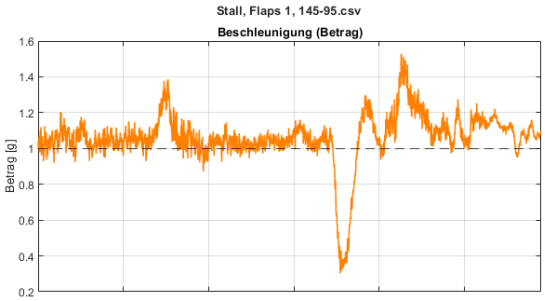


Figure 6.13: Gesamtbeschleunigung wärend des Stalls, Stall tritt bei $35\,\mathrm{s}$ ein.

6.4.3 Platzrunde

Die Platzrunde umfasst die Flugphasen Take-off, Steigflug, Trimmen, Horizontalflug, Sinkflug und Landung sowie die Übergänge zwischen diesen. Das sind die Phasen, für die CS 23.143 verlangt, dass das Flugzeug sicher und ohne außergewöhnliche Pilotenkraft steuerbar bleibt, und für die die Vorschrift Grenzwerte der Steuerkräfte festlegt (siehe Tabelle 3.2). Die Messung ist deshalb für den Nachweis der Steuerbarkeit besonders aussagekräftig. Bei der Haltekraft des getrimmten Flugzeugs, die dauernd aufgebracht werden muss, liegt die Pitch-Kraft im Mittel bei $5{,}2\,\mathrm{N}$, das $95\,\%$-Perzentil bei $11{,}5\,\mathrm{N}$ und das Maximum bei $15{,}0\,\mathrm{N}$ (Tabelle 6.9). Das ist deutlich weniger als der Grenzwert von $44{,}5\,\mathrm{N}$ für dauernd aufgebrachte Kräfte. Die höchsten Kräfte treten beim Take-off ($50{,}4\,\mathrm{N}$) und bei der Landung ($62{,}0\,\mathrm{N}$) auf. Sie sind nur kurzzeitig vorhanden und liegen weit unter dem Grenzwert für zeitweilig aufgebrachte Kräfte von $267\,\mathrm{N}$. Die Pitch-Kraft ist beim Take-off und beim Trimmen ($37{,}2\,\mathrm{N}$)

überwiegend positiv, der Pilot zieht also. Bei der Landung wechselt das Vorzeichen, weil beim Abfangen gedrückt und gezogen wird (mittlerer Wert $-9{,}2\,\mathrm{N}$). Die Roll-Kräfte bleiben in allen Phasen klein (Maximum $20{,}2\,\mathrm{N}$). Sie müssen vorwiegend aufgebracht werden, um seitliche Böen auszugleichen oder eine Kurve einzuleiten, und treten daher nur kurzzeitig auf.

Take-Off and Climb

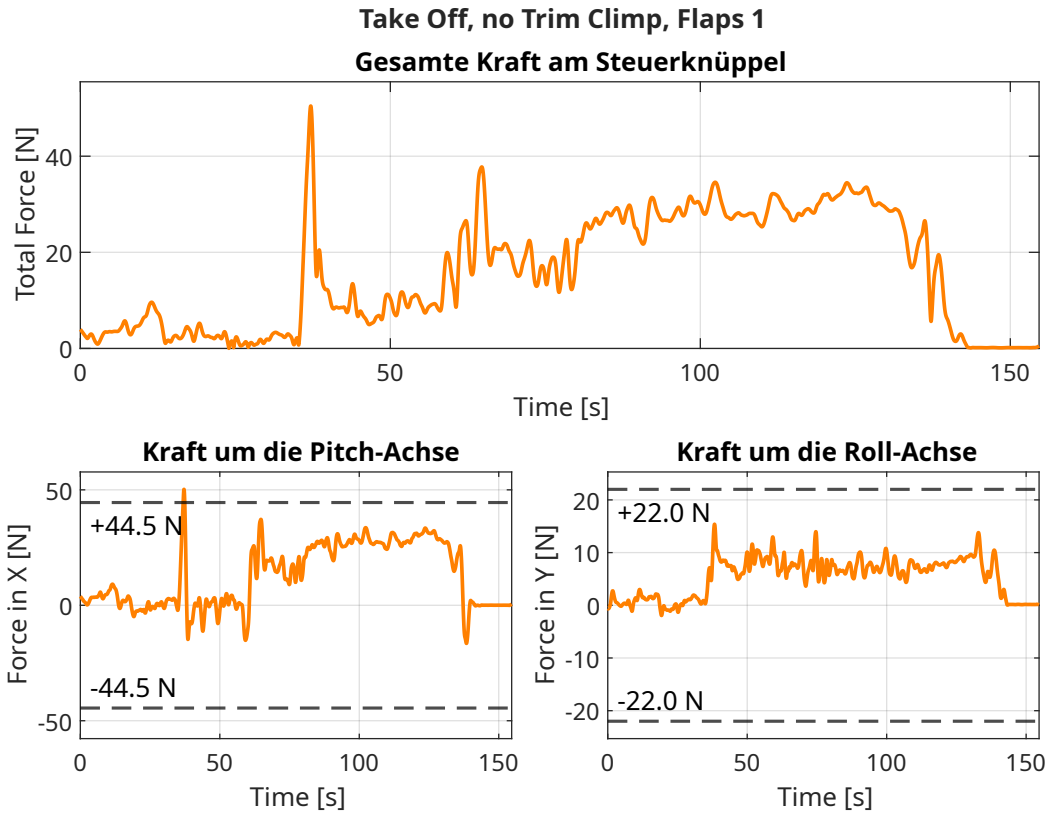


Figure 6.14: Take-off mit anschließendem Climb ohne Trimmen bis $135\,\mathrm{s}$ nach dem Start. V_{Rotate} nach $35\,\mathrm{s}$.

Level-Flight

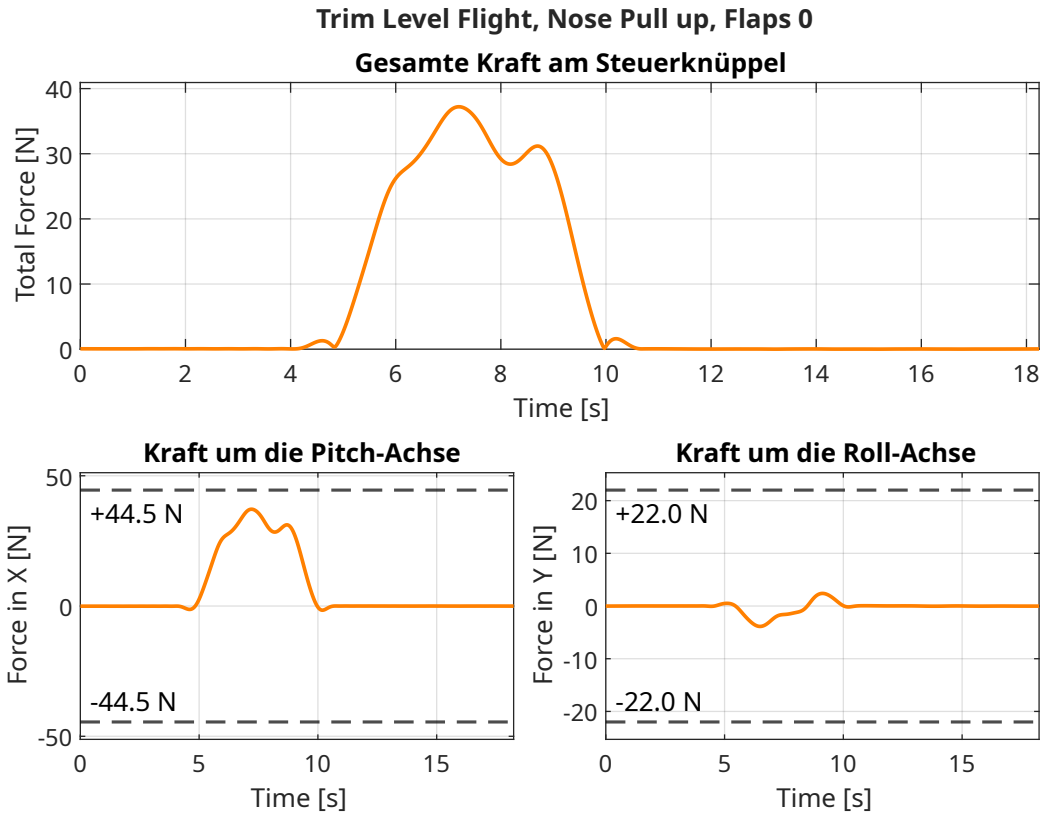


Figure 6.15: Aufgebrachte Kraft, um die Flugzeugnase im getrimmten Zustand leicht anzuheben.

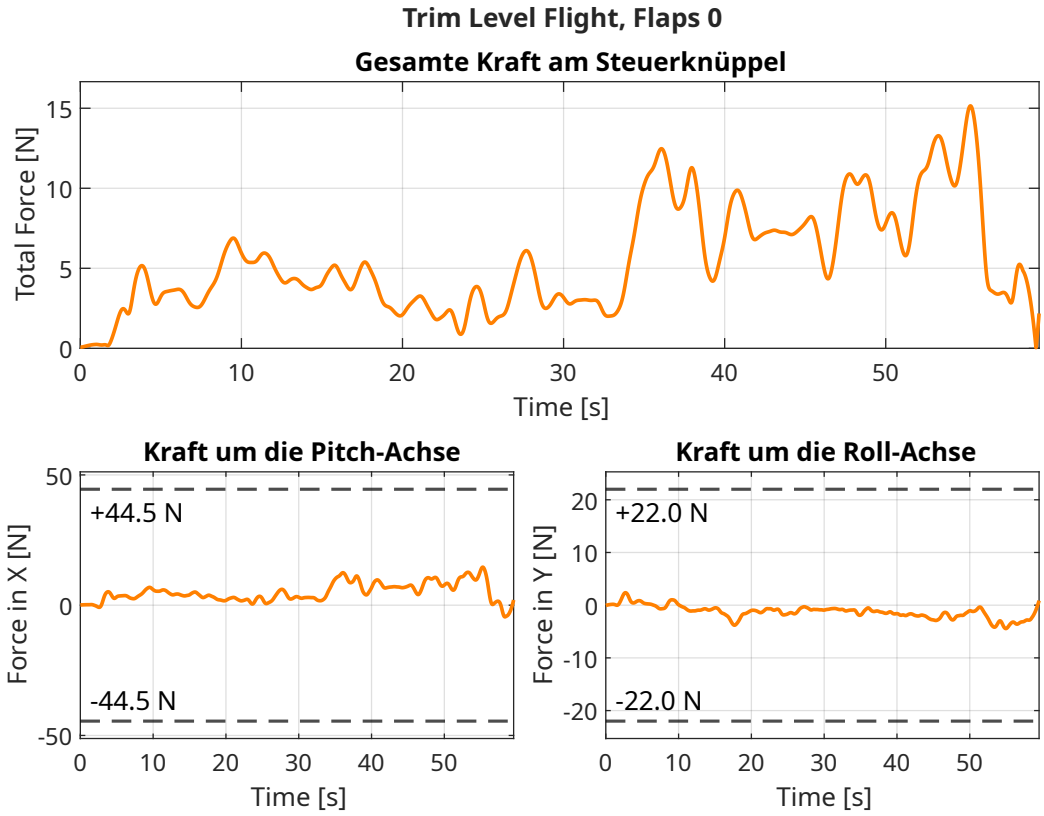


Figure 6.16: Haltekraft eines getrimmten Flugzeugs mit Tabelle 5.2 METAR bedingen

Decend und Land



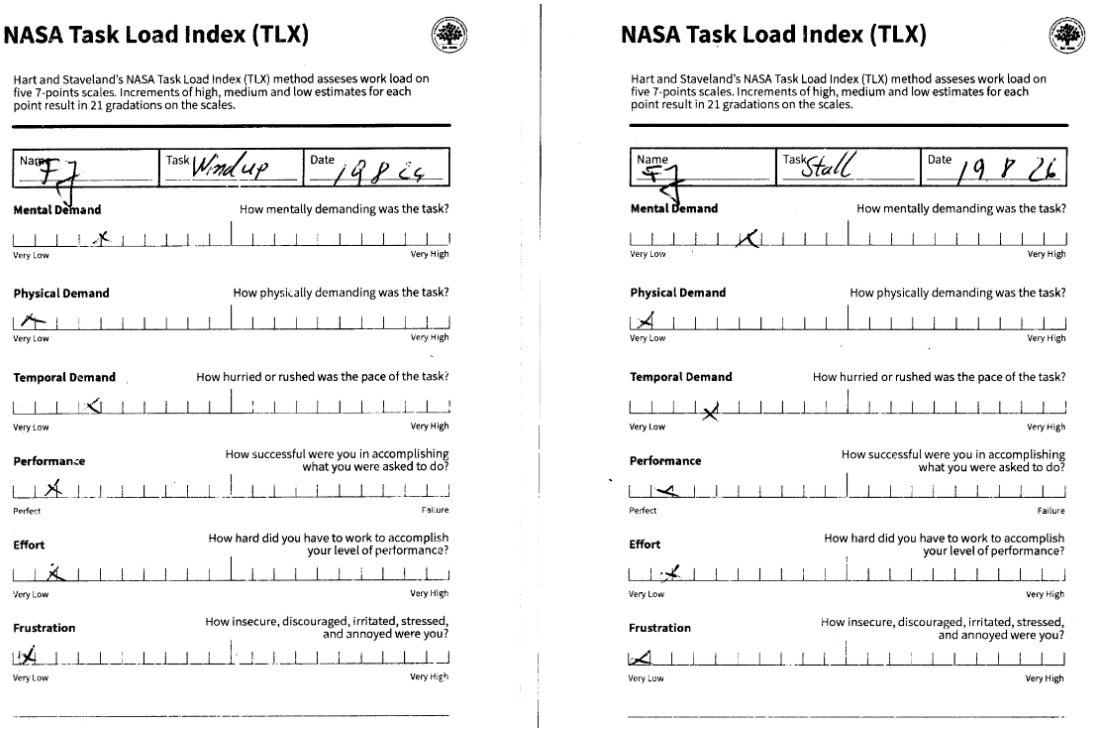
Figure 6.17: Landung mit $V_{\mathrm{REF}} - 9{,}3\,\mathrm{km/h}$ (5 kt) Geschwindigkeit

Table 6.9: Maximal und Mittelwerte der Steuerknüppelkräfte in der Platzrunde

	Pitch (X) [N]			Roll (Y) [N]		
Manöver	Mittel	P95	Max	Mittel	Mittel $\lvert F\rvert$	Max $\lvert F\rvert$
Take-Off	13,6	32,0	50,4	4,1	4,1	16,5
Trim, Pull Nose-Up	7,6	34,3	37,2	0,1	0,4	3,5
Haltekraft (getrimmt)	5,2	11,5	15,0	−0,6	1,0	3,5
Landung	−9,2	33,2	62,0	6,7	6,7	20,2

6.5 Bewertung

Aus den geflogenen Versuchen (Tabelle 6.1) konnten die für diese Arbeit relevanten Informationen gewonnen werden, auch wenn nicht alle geplanten Manöver durchgeführt wurden.
Im Vergleich mit den Grenzwerten aus Kapitel 3 wurden die Grenzwerte für zeitweilig aufgebrachte Kräfte ($267\,\mathrm{N}$ Pitch, $133\,\mathrm{N}$ Roll, vgl. Tabelle 3.2) in keinem Manöver überschritten. Die höchste gemessene Pitch-Kraft beträgt $136{,}7\,\mathrm{N}$ (Wind-Up Turn links, zweiter Durchgang), die höchste Roll-Kraft $57{,}6\,\mathrm{N}$ (Wind-Up Turn links). Die Grenzwerte für dauernd aufgebrachte Kräfte ($44{,}5\,\mathrm{N}$ Pitch, $22\,\mathrm{N}$ Roll) wurden dagegen in einzelnen Manövern überschritten, nämlich beim Steep Turn mit $45°$ Querneigung (Linkskurve), bei den Wind-Up Turns und bei der Verzögerung der Speed Variation. Ob diese Kräfte als dauernd aufgebracht gelten, hängt von der Dauer ab. Sie lagen jeweils nur über einen Teil des Manövers an (z. B. etwa $16\,\mathrm{s}$ beim Steep Turn links).
In Manövern, die fliegerische Extremsituationen simulieren, war mehr körperliche Anstrengung zu erwarten als im typischen Reiseflug. Deshalb wurde der Pilot nach jedem Versuch mündlich und mit dem NASA Task Load Index (NASA TLX) zur körperlichen Anstrengung befragt (Abbildung 6.18). Alle Belastungsbewertungen liegen im unteren Viertel der Skala. Die Fragen des NASA TLX bleiben auch für Manöver verwertbar, bei denen die Kraftmessung ausfiel, da die geflogenen Manöver die zu prüfende Belastung auf den Piloten trotzdem ausübten.
Der einzige abweichende Wert betrifft die Frage nach dem Erfolg der Aufgabe. Er ist darauf zurückzuführen, dass beim ersten Testflug die Systeme der Messkette noch nicht vollständig im Feld erprobt waren und Softwareprobleme auftraten. So wurden beim Abspeichern der Messdaten nur die Daten einer der beiden Kraftmesszellen aufgezeichnet, weil die ID des Sensors nicht zur Konfiguration in der Software passte. Dieser Fehler wurde für die nachfolgenden Versuche behoben. Außerdem führte bei einem weiteren Messflug das Abspeichern der Messdaten zu einem Betriebssystemfehler, sodass dieser Flug keine brauchbaren Daten lieferte. Beide Softwarefehler konnten direkt nach der Landung festgestellt und behoben werden.
Die Befragungen deuten darauf hin, dass die Knüppelkräfte der Morane dem Piloten eine geeignete haptische Rückmeldung geben. Eine Überbeanspruchung des Piloten ist anhand des NASA TLX nicht erkennbar, und die Steuerbarkeit war auch bei den extremen Manövern nach Einschätzung des Piloten nicht durch die Steuerkräfte eingeschränkt. Aufgefallen ist, dass während der Stallversuche kein Stick-Shaker-Effekt (Schütteln am Knüppel) auftrat. Bei ähnlichen Manövern zeigen die Diagramme einen grundsätzlich ähnlichen Kraftverlauf, die



NASA Task Load Index (TLX)

Hart and Staveland's NASA Task Load Index (TLX) method asseses work load on five 7-points scales. Increments of high, medium and low estimates for each point result in 21 gradations on the scales.

Name FJ | Task Wind up | Date 19 8 24

Mental Demand — How mentally demanding was the task? — Very Low / Very High

Physical Demand — How physically demanding was the task? — Very Low / Very High

Temporal Demand — How hurried or rushed was the pace of the task? — Very Low / Very High

Performance — How successful were you in accomplishing what you were asked to do? — Perfect / Failure

Effort — How hard did you have to work to accomplish your level of performance? — Very Low / Very High

Frustration — How insecure, discouraged, irritated, stressed, and annoyed were you? — Very Low / Very High

NASA Task Load Index (TLX)

Hart and Staveland's NASA Task Load Index (TLX) method asseses work load on five 7-points scales. Increments of high, medium and low estimates for each point result in 21 gradations on the scales.

Name FJ | Task Stall | Date 19 8 26

Mental Demand — How mentally demanding was the task? — Very Low / Very High

Physical Demand — How physically demanding was the task? — Very Low / Very High

Temporal Demand — How hurried or rushed was the pace of the task? — Very Low / Very High

Performance — How successful were you in accomplishing what you were asked to do? — Perfect / Failure

Effort — How hard did you have to work to accomplish your level of performance? — Very Low / Very High

Frustration — How insecure, discouraged, irritated, stressed, and annoyed were you? — Very Low / Very High

Figure 6.18: NASA-TLX des Piloten für Wind-Up Turn und Stall

Absolutwerte unterscheiden sich jedoch zwischen den einzelnen Durchgängen deutlich (z. B. Stall ohne Klappen: $41{,}0\,\mathrm{N}$ gegenüber $22{,}3\,\mathrm{N}$). Aufgrund der geringen Anzahl an Messungen sind alle Aussagen als Tendenzen zu verstehen.
Aus den Messwerten lässt sich festhalten, dass die Steuerkräfte der Morane mit der Kennung D-ENFH in den untersuchten Manövern unterhalb der Grenzwerte für zeitweilig aufgebrachte Kräfte lagen. Die Grenzwerte für dauernd aufgebrachte Kräfte wurden teilweise kurzzeitig überschritten. Die Einhaltung der Grenzwerte ist damit für die untersuchten Manöver und diese Konfiguration nachgewiesen.

6.6 Messunsicherheiten

Die Messwerte sind mit systematischen und zufälligen Fehlern behaftet.

Systematische Fehler. Systematische Fehler entstehen durch eine konstante Verzerrung der Messung, etwa durch eine unzureichende Kalibrierung oder eine fehlerhafte Ausrichtung eines Sensors. In dieser Arbeit sind folgende Quellen bekannt:

- **Ausrichtung der Kraftmessung:** Beim Stall mit Klappen hat sich die Messvorrichtung

am Steuerknüppel gelöst und verdreht (Abbildung 6.12). Die Kraft wurde per Software zurückgedreht. Da der Drehwinkel aus den Daten geschätzt und nicht gemessen wurde, bleibt eine Unsicherheit.

- **Beschleunigungssensor:** Im Geradeausflug liegt der Betrag der Beschleunigung nicht bei $1\,\mathrm{g}$, sondern je nach Messung zwischen etwa $0{,}93\,\mathrm{g}$ und $1{,}05\,\mathrm{g}$. Querneigungen, die aus dem Betrag berechnet wurden, sind daher besonders bei kleinen Winkeln unsicher. Sie wurden mit dem Rollwinkel der IMU verglichen, der teils um mehrere Grad abweicht.
- **Position der Sensoren:** Die Kraft wird am Knüppel des rechten Sitzes gemessen, während der Pilot auf dem linken Sitz sitzt. Die gemessene Kraft kann sich dadurch von der Kraft unterscheiden, die der fliegende Pilot aufbringt.
- **Kalibrierung und Umgebung:** Die Kalibrierung der Kraftmessung bestimmt die absolute Genauigkeit aller Kräfte. Temperaturschwankungen im Flug können die Empfindlichkeit der Sensoren beeinflussen.

Zufällige Fehler. Zufällige Fehler entstehen durch Schwankungen, die bei jeder Messung auftreten, etwa durch Turbulenz, Böen oder unwillkürliche Bewegungen des Piloten. Sie wurden durch eine FFT-Tiefpassfilterung (Grenzfrequenz $3\,\mathrm{Hz}$) und einen Savitzky-Golay-Filter (Fensterbreite 201 Abtastwerte) verringert. Das reduziert das Rauschen, verringert aber auch Spitzenwerte. Die Maxima in den Tabellen hängen deshalb von der Filterung ab. Zur Einordnung werden daneben Mittelwert und $95\,\%$-Perzentil angegeben, die weniger empfindlich auf Spitzen reagieren.

Weitere Einschränkungen. Für jedes Manöver liegt nur eine Messung (bei einigen zwei) vor. Die Kennwerte hängen außerdem vom gewählten Auswertefenster ab, das nach dem Zeitverlauf der Messung festgelegt wurde. Die Ergebnisse sind daher als Tendenzen und nicht als statistisch abgesicherte Werte zu verstehen.

7 Fazit und Ausblick

7.1 Zusammenfassung und Ergebnisse

Zur Untersuchung der Steuerbarkeit und der erforderlichen Steuerkräfte der Socata MS 893 E-D wurden gezielte Flugversuche durchgeführt. Dabei wurden die am Steuerknüppel auftretenden Kräfte bei verschiedenen Flugzuständen, Querneigungen und Klappenstellungen erfasst und mit den Anforderungen aus CS 23.143 verglichen.
Die Auswertung zeigt, dass die Knüppelkräfte vom Flugzustand abhängen. Mit zunehmender Querneigung steigt die erforderliche Zugkraft um die Pitch-Achse (Wind-Up Turns, Steep Turns), beim Stall und bei Geschwindigkeitsänderungen treten die höchsten Kräfte kurz vor dem Strömungsabriss bzw. beim Verzögern auf. In den Linkskurven wurde ein höherer Kraftaufwand beobachtet als in den Rechtskurven. Er lässt sich mit den vorliegenden Daten nicht eindeutig auf eine Ursache zurückführen: Neben aerodynamischen Einflüssen des Propellerantriebs kommen die Sensorposition am Knüppel des rechten Sitzes und die unterschiedlich erreichten Querneigungen in Frage. Ein Einfluss der Klappenstellung 1 auf die Steuerkräfte ist wegen der Verdrehung der Messvorrichtung im Stall-Versuch nicht eindeutig nachweisbar.
Die Grenzwerte für zeitweilig aufgebrachte Kräfte ($267\,\mathrm{N}$ Pitch, $133\,\mathrm{N}$ Roll) wurden in allen untersuchten Manövern eingehalten. Die höchste gemessene Pitch-Kraft beträgt $136{,}7\,\mathrm{N}$, die höchste Roll-Kraft $57{,}6\,\mathrm{N}$. Die Grenzwerte für dauernd aufgebrachte Kräfte ($44{,}5\,\mathrm{N}$ bzw. $22\,\mathrm{N}$) wurden in einzelnen Extremmanövern kurzzeitig überschritten, mit einer längsten ununterbrochenen Dauer von maximal $15\,\mathrm{s}$ allerdings für eine $360°$ Kurve. Für die untersuchten Manöver und die geflogene Konfiguration lässt sich somit die Einhaltung der Steuerkraftgrenzen feststellen.

7.2 Bewertung der Versuchsdurchführung

Die systematische Durchführung der einzelnen Manöver ermöglichte es, die Steuerkräfte unter verschiedenen Flugbedingungen zu erfassen und miteinander zu vergleichen. Die Messkette wurde vor den Flügen kalibriert und nach dem ersten Testflug, bei dem Softwareprobleme zu unvollständigen Daten führten, angepasst. Dennoch ist die Datenbasis eingeschränkt: Ein Messflug lieferte wegen eines Betriebssystemfehlers keine Daten, beim Stall mit Klappen verdrehte sich die Messvorrichtung, und die geplanten Querneigungen wurden nicht in allen Manövern erreicht (z. B. nur etwa $40°$ statt $45°$ im Steep Turn und kein Erreichen von $60°$ in den Wind-Ups).
Ergänzend wurde die subjektive Pilotenbelastung mit dem NASA Task Load Index (NASA-TLX) und durch eine mündliche Befragung im Flug erfasst. In Kombination mit den gemessenen Steuerkräften wurden so sowohl die physikalische Belastung als auch die subjektive Beanspruchung des Piloten berücksichtigt.
Die Aussagekraft der Ergebnisse ist durch die geringe Anzahl an Durchgängen begrenzt. Für die meisten Manöver liegt nur eine Messung vor, und die Absolutwerte unterscheiden sich zwischen ähnlichen Durchgängen deutlich. Eine größere Anzahl an Wiederholungen unter möglichst konstanten Bedingungen würde die statistische Aussagekraft verbessern.

7.3 Ausblick

Für zukünftige Untersuchungen wäre zunächst eine Erweiterung der Versuchsdurchläufe sinnvoll. Durch zusätzliche Wiederholungen der einzelnen Flugmanöver könnten zufällige Schwankungen besser erkannt und der Einfluss einzelner Parameter zuverlässiger bestimmt werden. Darüber hinaus könnten weitere Flugmanöver und unterschiedliche Umweltbedingungen, beispielsweise variierende Windverhältnisse, in die Untersuchungen einbezogen werden. Dadurch ließe sich das Steuerverhalten unter einem breiteren Spektrum realer Flugbedingungen analysieren.
Die Steuerkräfte lassen sich außerdem über der Fluggeschwindigkeit auswerten (Steuerkraftgradient). Damit könnte die Längsstabilität der Morane quantitativ bewertet werden. Die Speed Variation liefert dafür einen ersten Ansatz.
Auch die Erfassung der subjektiven Pilotenbelastung bietet weiteres Untersuchungspotenzial. Eine konsequente Anwendung des NASA-TLX nach jedem einzelnen Manöver sowie die Einbeziehung mehrerer Piloten würden die Vergleichbarkeit der subjektiven Bewertungen verbessern. Insbesondere ließen sich hierdurch individuelle Unterschiede der körperlichen Beanspruchung und der wahrgenommenen Arbeitsbelastung untersuchen.

Ein weiterer Ansatzpunkt ist die Messtechnik. Die Querneigung ließe sich mit einem kalibrierten Lagesensor direkt erfassen, statt sie aus dem Betrag der Beschleunigung zu schätzen. Eine feste Montage der Kraftmessung am Steuerknüppel würde Verdrehungen wie beim Stall mit Klappen vermeiden, und eine Messung am Knüppel des fliegenden Piloten würde den Einfluss der Sensorposition verringern. Zusätzlich könnten die Daten in Echtzeit angezeigt werden, sodass Fehler schon im Flug erkannt werden.
Langfristig können die gewonnenen Erkenntnisse als Grundlage für weiterführende Untersuchungen des Steuerverhaltens und der ergonomischen Auslegung von Flugzeugsteuerungen dienen. Insbesondere die Erfassung der erforderlichen Steuerkräfte kann dazu beitragen, das Verständnis für die Wechselwirkungen zwischen Flugzustand, aerodynamischen Eigenschaften und Pilotenbelastung zu verbessern.

Literatur

[1] Rainer Bielefeld. *Turn and forces*. Lizenz: CC BY-SA 3.0. Oct. 23, 2005. URL: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Turn_and_forces.png 2/9/2026.

[2] European Union Aviation Safety Agency (EASA). *Easy Access Rules for Normal, Utility, Aerobatic and Commuter Category Aeroplanes (CS-23)*. Amendment 4. 2018. URL: https://www.easa.europa.eu/en/document-library/easy-access-rules/easy-access-rules-normal-category-aeroplanes-cs-23 23/8/2026.

[3] GlobalAir.com. *Lesson Plans from a CFI for Steep Turns*. Aug. 2, 2021. URL: https://www.globalair.com/articles/lesson-plans-from-a-cfi-for-steep-turns/4038 31/10/2026.

[4] Sandro Kapellen. *Flugexperimente: Plots der Messdatenauswertung*. URL: https://github.com/MoltenOre/Flugexperimente/tree/main/Plots 6/11/2026.

[5] Precision Instruments GmbH. *PESOLA Spring scale 5kg d=50g*. PESOLA Macro Line, Artikel-Nr. 80005. URL: https://www.precision-instruments.eu/E/scales-and-force-gauges/spring-scales---tensile-force-gauge/macro-line-spring-scales/pesola-spring-scale-5kg-%e2%80%a2-d=50g-80005.htm 3/9/2026.

[6] Tinkerforge GmbH. *Master Brick*. URL: https://www.tinkerforge.com/en/doc/Hardware/Bricks/Master_Brick.html 3/9/2026.